

수시연구 2025-07

첨단전략기술의 경제-안보-혁신 전략 연구

- 국가 반도체-AI Action Plan 수립에 관한 제언을 중심으로 -

Research on Economic-Security-Innovation Strategies for
Advanced Strategic Technologies: Focusing on Proposals for
Establishing a National Semiconductor-AI Action Plan

이현익·진승화·김선우

내 부 저 자

연구책임자

이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

수시연구 2025-07

첨단전략기술의 경제-안보-혁신 전략 연구

: 국가 반도체-AI Action Plan 수립에 관한 제언을 중심으로

2025년 11월 28일 인쇄

2025년 11월 28일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-18-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적	5
------------------	---

제3절 주요 연구 내용 및 기대효과	7
---------------------------	---

제2장 대외환경 변화와 경제안전보장전략	13
-----------------------------	----

제1절 대외환경 변화	13
-------------------	----

1. 美 트럼프 2기 행정부 출범	13
--------------------------	----

2. 관세의 지정학	17
------------------	----

3. 시사점	21
--------------	----

제2절 경제안전보장전략	22
--------------------	----

1. 첨단과학기술과 경제-안보-혁신 전략	22
------------------------------	----

2. 경제-안보-혁신 전략과 반도체-AI	25
------------------------------	----

3. 시사점	27
--------------	----

제3장 국가 반도체 전략	29
---------------------	----

제1절 개요	29
--------------	----

1. 반도체의 역사와 경쟁력 현황	29
--------------------------	----

2. 국가 반도체 전략: CHIPS Act의 파급 효과	31
--------------------------------------	----

3. 반도체 지정학의 미래	37
제2절 전략의 확장	39
1. 수출통제	39
2. 전략의 실패, 통제의 교훈	43
3. 국가 전략	44
제3절 정책적 시사점	46
1. 기술 경쟁력 강화	46
2. 안보 전략성 제고	47
3. 국제 협력 확대	48
제4장 AI Action Plan	50
제1절 배경	50
1. 미국의 AI 이니셔티브(2019.2.11.)	50
2. 중국의 AI 굴기(2017.7.8.)	52
3. AI를 둘러싼 미-중 대립구도	54
제2절 AI Action Plan(2025.7.23.)	57
1. AI 혁신 가속화Accelerate AI Innovation	57
2. 미국 AI 인프라 구축Build American AI Infrastructure	61
3. 국제 AI 외교 및 안보에서 주도권 확보Lead in International AI Diplomacy and Security	63
제3절 정책적 시사점	66
1. AI 경쟁력 확보	66
2. 국가 인프라 구축	67
3. 국제 협력	68
제5장 결론 및 정책적 함의	69
참고문헌	75

Contents

Summary (in Korean) i

Summary (in English) i

Chapter 1. Introduction 1

1. Background and Necessity of the Study 1

2. Purpose of the Study 5

3. Main Research Content and Expected Effects 7

Chapter 2. Changes in the External Environment and Economic Security Strategy 13

1. Changes in the External Environment 13

2. Economic Security Strategy 22

Chapter 3. National Semiconductor Strategy 29

1. Overview 29

2. Strategy Expansion 39

3. Policy Implications 46

Chapter 4. AI Action Plan 50

1. Background 50

2. AI Action Plan (July 23, 2025) 57

3. Policy Implications 66

Chapter 5. Conclusion and Policy Implications 69

References 75

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국의 관세 역사	18
〈표 2-2〉 미국 트럼프 행정부 2기의 관세 부과 현황('25.11. 기준)	19
〈표 3-1〉 CHIPS법 지원 세부 내용	33
〈표 3-2〉 미국의 화웨이 제재 일지	40
〈표 3-3〉 미국내 주요 반도체 관련 협회 동향과 주도기업	48

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 주요국의 국가안전보장전략	2
[그림 1-2] 미국의 경제-안보 전략적 조치와 전략의 트릴레마	4
[그림 2-1] 트럼프 행정부 2기 정책 분야별 주요 인사 성향	16
[그림 2-2] 첨단과학기술(반도체-AI)을 둘러싼 진영 간 수출 통제의 전개	20
[그림 2-3] 근거 기반의 관세 관련 대응 전략을 위한 현황 분석	21
[그림 2-4] 경제-안보-혁신 전략 대상 기술 분류의 가치사슬에 따른 부가가치 창출 정도	24
[그림 3-1] 인류의 발전사를 지탱해온 반도체의 역사	29
[그림 3-2] 글로벌 반도체 시장 점유율 추이(%)	30
[그림 3-3] CHIPS법 지원 규모 현황('24.7. 기준)	32
[그림 3-4] CHIPS법 이후 반도체 제조 관련 시설의 증설 현황 및 NSTC 선정 결과	35
[그림 3-5] 주요국 반도체 정책 및 자금 지원 현황과 그 효과	36
[그림 3-6] 글로벌 반도체 공급망 주요 기업 및 AI 칩 제조 생태계 미국 이전 계획	38
[그림 3-7] 글로벌 AI-반도체 공급망 주요 기업 현황 및 관계도	46
[그림 4-1] 미 연방 정부 및 기관의 AI 이니셔티브 추진 조치	52
[그림 4-2] 국가별 AI 경쟁력 수준	55
[그림 4-3] AI와 관련한 미·중 경쟁 구도	56

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 주요국은 국가경영·책략^{Statecraft} 관점에서, 군사, 외교, 경제와 더불어 과학기술 혁신을 중요한 국정과제로 다루고 있으며, 경제성장 수단으로서의 R&D 투자를 넘어 국가의 종합적 역량을 가늠하는 주요 기준으로 설정

○ 첨단전략기술의 파급효과는 군사, 경제산업을 중심으로 하는 여러 정책영역에 지대한 영향을 미치며, 주요국은 이에 대한 대응을 가속화

□ 주요연구내용

○ 국가안전보장 종합 전략 수립의 당위성 확보

- 글로벌 기술-안보-혁신 균형 전략 관점의 통합된 첨단전략기술 역량강화 중장기 로드맵 수립 방향성 제시
- 근거 기반의 전략프레임워크 수립을 위한 정책 정보 수집 통합 조정 체계 구체화
- 글로벌 기술경쟁 심화에 따른 조임목 기술^{choke point technology} 발굴과 이에 대한 전략적 투자 집중 당위성 확보

○ 대외환경 변화(트럼프 2기 출범 및 국제 정세 변동 등)에 따른 핵심전략기술별 과학기술혁신 현안에 관한 정책 자문

- (AI-반도체) 수출통제, 기업 및 국가 간 기술협력, 공급망 이슈에 관한 정책 대응 등 국가안전보장에 영향을 미치는 AI-반도체-양자 분야의 현안에 관한 전반적인 정책 자문 대응 및 중장기적 대응 전략 수립 방향성 제시

○ 한국의 대외기술전략에 관한 제언

- 경제(공급망 안정화)-안보(기술 및 수출 통제)-혁신(기술개발) 전략은 근본적인 트릴레마를 안고 있으며, 글로벌 기술 경쟁 시각에서 관심을 가지고 다뤄야할 사안

- 트럼프 행정부 2기를 맞아 규칙 기반의 세계 질서 유지를 기대하기 어려워진 시점에서 미-중 전략경쟁의 양상을 모니터링하고 이에 따른 한국의 대외기술전략에 관한 제언

2. 대외환경 변화와 경제-안보-혁신 전략

□ 트럼프 행정부 2기 출범과 대외환경 변화

- 미국의 제조업 부활을 목표로, 고관세에 의한 보호무역 장벽을 구축중
 - 그러나 그 효과는 불투명, 오히려 세계경제에 어떠한 영향을 미칠지 가늠이 어려움
 - 미국은 자국에 미칠 악영향에서 자유로울 수 없으며, 이러한 영향이 미칠 세계경제의 파급효과는 불황으로 귀결될 가능성 높음
 - 트럼프 2기 행정부가 발표한 관세 조치로 인해 부과 대상이 된 지역에 진출한 많은 국가의 기업들도 사업 운영에 있어 상당한 영향을 받을 것으로 예상
 - 특히 제조업 중심의 산업구조를 가진 국가들은 더 많은 타격이 있을 것으로 관측

□ 경제안전보장의 의미

- 경제활동에 관해 행해지는 국가 및 국민의 안전을 해하는 행위를 미연에 방지하는 국가의 행위

□ 국가안전보장의 의미

- 우리나라의 평화와 안전, 경제적 번영등의 국익을 경제상의 조치를 강구하여 확보하는 것

□ 경제안전보장의 주목 배경과 경제-안보-혁신 전략의 의미

- 오늘날 안전보장의 개념은 방위, 외교라는 전통적 영역에서 경제, 기술분야로 확대되는 추세
- 이러한 의미에서 경제-안보-혁신 전략의 의미는, 우리나라의 평화와 안전, 경제적 번영등의 국익을 국가 경영상 경제, 국방, 기술혁신 상의 조치를 강구하여 확보하는 것
 - 구체적으로는 안전보장과 경제, 그리고 기술혁신을 종합적으로 인식한 국가 경영 전략을 전개해 나감으로써, 국가와 국민의 안전을 경제, 기술혁신 관점에서 확보하고, 국익을 수호하는 것

□ 관세와 첨단과학기술

- 관세를 비롯한 보호무역, 수출통제의 전개 양상
 - (냉전기) 미국과 소련을 중심으로 진영이 양분되며, 대결 구도가 심화됨에 따라, '대공산권 수출 통제 위원회'를 중심으로 군용 기술에 대한 격차 유지 및 확대를 목적으로 한 수출 통제 시행
 - (냉전이후) 러시아가 참여하는 '바세나르 체제'가 출범, 군사전용 가능한 전략물자 및 기술을 대상으로 비확산 중심의 수출 통제
 - (미-중 전략경쟁) 미국과 중국을 중심으로 유사입장 국가 간 첨단·신흥 기술에 관한 기술 격차 유지 및 확대를 목적으로 수출통제와 보호무역 양상이 전개

[그림 1] 첨단과학기술(반도체-AI)을 둘러싼 진영 간 수출 통제의 전개

냉전기 대공산권 수출 통제 위원회(1949~1994) (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, Cocom)	냉전기 17개 국가 (사방 제국)	공산권	기술격차
냉전시대(1939~1991) 과학기술이 무기화된 군사 균형에 대한 반작용 소련과의 핵무기 경쟁, 우주 경쟁, 반도체 경쟁은 모두 대형 전략을 비대한 진격화 할 수 있는, 핵전쟁, ICBM(대륙간탄도미사일) 기술, 우주 및 정찰 타격을 위한 연산력과 관련된 핵심 기술 개발과 연관	포스트 냉전 바세나르 체제(1996~)	미-중 전략경쟁 바세나르 + 신안보 체제(현재)	소수의 기술보유국 (유사집단(like-minded) 국가)
반도체 진영(Che War)	42개 국가 (러시아를 참가)	전지역 우라늄(이란, 이라크, 리비아, 북한)에 초점	중국 (민군융합)
대중	비확산 (군사전용 가능한 전략물자 및 기술 대상)	기술격차 (신기술, 기반 기술 대상)	기술패권시대(2012~현재) 미-중 패권경쟁 핵심으로서의 과학기술 현재 중국과 벌이는 패권 경쟁의 본질도 결국 미국의 안보가 중국에 의해 정면당할 수도 있는 대만의 반도체 제조 기술에 종속되어 있기 때문
목차	미-일 밀월시대(1950~1987) 1987년 미-일 반도체 전쟁(Chipwar1987), 통상 분쟁을 가중된 기술패권 경쟁 소련의 미사일 타격 정밀도를 제고할 수 있는 반도체 기술 독점 제공 가능성을 제기한 일본에 대한 경쟁	기술패권시대(2012~현재) 미-중 패권경쟁 핵심으로서의 과학기술 현재 중국과 벌이는 패권 경쟁의 본질도 결국 미국의 안보가 중국에 의해 정면당할 수도 있는 대만의 반도체 제조 기술에 종속되어 있기 때문	기술패권시대(2012~현재) 미-중 패권경쟁 핵심으로서의 과학기술 현재 중국과 벌이는 패권 경쟁의 본질도 결국 미국의 안보가 중국에 의해 정면당할 수도 있는 대만의 반도체 제조 기술에 종속되어 있기 때문

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

○ 반도체-AI 전쟁

- 냉전기부터 오늘날 미-중 전략경쟁을 관통하는 수출통제와 보호무역 기조의 핵심은 첨단과학기술, 그중에서도 반도체, AI가 전략의 핵심으로 지목

3. 결론 및 정책적 함의

□ 글로벌 수출 통제에 대응하는 국가 AI 공급망 탄력성 전략 수립

- 미국의 AI Action Plan은 對中 견제를 명시적으로 규정하고 있는 만큼, 가변적 상황에 전략적으로 대응하는 국가 AI 공급망 안정화 조치가 요구됨

□ AI 3대 강국 도약을 위한 제언

○ 첨단 반도체 제조 생태계 강화

- 결국 GPU는 범용화(commoditization) 될 것으로 예측
- 이에 칩 제조 생태계가 뒷받침해 준다면 AI, 넥스트 AI 시대에도 한국은 기술적 chokepoint를 손에 쥐고 글로벌 빅테크 기업들과 이를 무기로 협상할 여지가 생김

○ 이공계 인재 유치

- AI는 하나의 학문 분야가 아닌, 다양한 영역의 전문 지식인들이 “정보 기술”의 효율성과 효과성을 증진시키는 융합의 총체
- 따라서 이공계 인력의 적극적인 유치가 AI를 비롯한 기술집약적 발전의 바탕이 됨을 상기해 볼 때, 국가 자원 배분의 상당 부분을 이공계 인력 보상에 활용하는 것이 바람직

○ 국가 데이터 인프라 구축

- AI의 발전은 ① 데이터, ② 컴퓨팅, ③ 알고리즘이라는 세 가지 핵심 요소에 달려 있으며, 오늘날 AI와 관련된 기업과 국가의 관심은 대부분 ‘하드웨어(컴퓨팅)’와 ‘소프트웨어(알고리즘)’에 쏠려 있지만 이 기술의 핵심은 ‘데이터’
- ‘데이터 절벽(data wall)’의 현실이 초읽기에 들어간 시점에서, 이 벽을 어떻게 극복할지가 앞으로의 인공지능 기술 발전에 있어 중대한 도전이자 과제
- 서비스 품질 저하와 저작권 등의 이유로 데이터 수집 자체에 많은 제약이 생기고 있기 때문에 ‘데이터 절벽’을 타개할 국가 주도의 돌파구 마련이 시급

① 국가 AI 데이터 저장소 설립

- 정부의 국가 AI 전략을 위한 중앙 허브 역할을 하며, 관련 정부 데이터를 보관하고 기관 간 원활한 공유를 통해 광범위한 AI 도입 촉진

② AI 데이터 연료 인프라 구축

- 가용한 모든 정부 데이터를 AI 활용 가능하게 변환, 대규모 AI 연료 인프라 구축
- 데이터의 질적 수준 제고 및 과학데이터 축적

③ AI 데이터 저장·변환·합성을 위한 대규모 투자 강화 및 지속

- 데이터 우위를 국가적 투자의 최우선순위로 설정
- 합성데이터 영역의 보완적 활용 검토

Summary

Research on Economic-Security-Innovation Strategies for Advanced Strategic Technologies: Focusing on Proposals for Establishing a National Semiconductor-AI Action Plan

- Project Leader: Hyonik Lee
- Participants: Seunghwa Jin · Sunwoo Kim

1. Research Necessity and Purpose

- ☐ Major nations treat scientific and technological innovation as a critical national agenda item alongside military, diplomatic, and economic affairs from a statecraft perspective. Beyond R&D investment as a means for economic growth, it is established as a key benchmark for measuring a nation's comprehensive capabilities.
- ☐ The ripple effects of advanced strategic technologies profoundly impact multiple policy domains centered on military and economic industries, prompting major nations to accelerate their responses.
- ☐ Key Research Content
 - ☐ Securing the rationale for establishing a comprehensive national security strategy
 - Presenting the direction for establishing an integrated mid-to-long-term roadmap for strengthening advanced strategic technology capabilities from the perspective of a global technology-security-innovation balance strategy
 - Specifying a system for collecting, integrating, and coordinating policy information to establish an evidence-based strategic framework
 - Securing the rationale for identifying choke point technologies and concentrating strategic investment in response to intensifying global technology competition
 - ☐ Policy Advisory Services on Key Science and Technology Innovation Issues by Core Strategic Technology in Response to External Environmental Changes

(e.g., Trump's Second Term Inauguration and International Situation Fluctuations)

- (AI-Semiconductor) Provide comprehensive policy advisory responses and propose mid-to-long-term strategic directions for issues affecting national security in AI-semiconductor-quantum fields, including export controls, inter-corporate and inter-state technology cooperation, and supply chain issues
- Recommendations for Korea's External Technology Strategy
 - The economy (supply chain stabilization)-security (technology and export controls)-innovation (technology development) strategy inherently involves a fundamental trilemma and requires attention from a global technology competition perspective
 - With the Trump administration's second term making it difficult to expect the maintenance of a rules-based world order, monitor the dynamics of U.S.-China strategic competition and propose Korea's foreign technology strategy accordingly

2. Changing External Environment and the Economy-Security-Innovation Strategy

- The Second Trump Administration's Policy and Changes in the External Environment
- Aiming to revive U.S. manufacturing, the administration is building protectionist trade barriers through high tariffs
 - However, the effectiveness is unclear, and it is difficult to gauge the potential impact on the global economy
 - The U.S. cannot escape adverse effects on itself, and the ripple effects on the global economy are highly likely to result in recession
 - Companies from many nations operating in regions targeted by tariff measures announced by the second Trump administration are also expected to face significant impacts on their business operations
 - Countries with manufacturing-centric industrial structures are projected to suffer greater damage

☐ The Meaning of Economic Security

- Actions taken by a state to prevent acts that threaten the safety of the nation and its citizens in relation to economic activities

☐ The Meaning of National Security Assurance

- Securing national interests such as Korea's peace, safety, and economic prosperity through economic measures

☐ Background of Focus on Economic Security Assurance and the Meaning of the Economy-Security-Innovation Strategy

- Today, the concept of security assurance is expanding beyond traditional domains like defense and diplomacy into economic and technological fields
- In this sense, the meaning of the Economy-Security-Innovation Strategy is to secure national interests such as Korea's peace, safety, and economic prosperity by devising measures in national economic management, defense, and technological innovation.
 - Specifically, it involves developing a national management strategy that comprehensively recognizes security, the economy, and technological innovation, thereby securing the safety of the state and its citizens from an economic and technological innovation perspective and safeguarding national interests.

☐ Tariffs and Advanced Science and Technology

- The evolving landscape of protectionist trade measures, including tariffs and export controls
 - (Cold War Era) As the world divided into blocs centered on the US and the Soviet Union and confrontation intensified, export controls were implemented, primarily through the 'Committee on Export Controls to Communist Countries,' aiming to maintain and widen the technological gap in military technology
 - (Post-Cold War) The Wassenaar Arrangement, including Russia, was launched,

focusing on non-proliferation export controls targeting strategic goods and technologies with potential military applications.

- (US-China Strategic Competition) Centered on the US and China, export controls and protectionist trade patterns are evolving among like-minded nations to maintain and widen technological gaps in advanced and emerging technologies.

○ Semiconductor-AI War

- The core of export controls and protectionist trade policies, spanning from the Cold War to today's U.S.-China strategic competition, centers on advanced science and technology, particularly semiconductors and AI, identified as strategic cornerstones

3. Conclusion and Policy Implications

- ☐ Establish national AI supply chain resilience strategies to counter global export controls

- Given that the U.S. AI Action Plan explicitly targets China, strategic measures are required to stabilize national AI supply chains in response to evolving circumstances

- ☐ Proposals for Leaping into the Top Three AI Powers

- Strengthening the Advanced Semiconductor Manufacturing Ecosystem

- GPUs are ultimately predicted to become commoditized
- If the chip manufacturing ecosystem supports this, Korea could hold a technological chokepoint in the AI and Next AI eras, gaining leverage to negotiate with global Big Tech companies

- Attracting STEM Talent

- AI is not a single academic field but a convergence of diverse experts enhancing the efficiency and effectiveness of "information technology"
- Therefore, actively attracting STEM talent is the foundation for technology-intensive development, including AI. It is advisable to allocate a significant portion of national resources to compensating STEM personnel

○ Building National Data Infrastructure

- The advancement of AI depends on three core elements: ① data, ② computing, and ③ algorithms. While most corporate and national attention today is focused on ‘hardware (computing)’ and ‘software (algorithms)’, the core of this technology is ‘data’.
- With the reality of the ‘data wall’ now imminent, overcoming this barrier represents a critical challenge and task for future AI technological advancement.
- As numerous constraints on data collection itself arise due to reasons like service quality degradation and copyright issues, establishing a state-led breakthrough to overcome the ‘data wall’ is urgently needed.
 - ① Establishment of a National AI Data Repository
 - Serves as a central hub for the government’s national AI strategy, storing relevant government data and facilitating seamless inter-agency sharing to promote widespread AI adoption
 - ② Build AI data fuel infrastructure
 - Convert all available government data into AI-usable formats, building large-scale AI fuel infrastructure
 - Enhance data quality and accumulate scientific data
 - ③ Strengthen and sustain large-scale investment for AI data storage, conversion, and synthesis
 - Prioritize data superiority as the top national investment priority
 - Explore complementary utilization in synthetic data domains

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

- 주요국은 국가경영·책략^{Statecraft} 관점에서, 군사, 외교, 경제와 더불어 과학 기술 혁신을 중요한 국정과제로 다루고 있으며, 경제성장 수단으로서의 R&D 투자를 넘어 국가의 종합적 역량을 가늠하는 주요 기준으로 설정
- 첨단전략기술의 파급효과는 군사, 경제산업을 중심으로 하는 여러 정책영역에 지대한 영향을 미치며, 주요국은 이에 대한 대응을 가속화
- (미국) 중국과 러시아와의 전략적 경쟁, 국내 산업 정책의 중요성, 기후 변화의 도전 과제에 초점을 맞춘 국가안보전략 기본틀 수립(National Security Strategy(22))
 - 국가경쟁력의 근본이 되는 민간 혁신 수요 환기
 - 유사입장^{like-minded} 국가와의 협력을 통한 신기술 확보
 - 전략적 기술 우위 확보를 위한 인재 획득의 중요성
- (중국) 시진핑 주석이 사회주의 발전의 기본 전략으로 제시한 ‘총체적 국가안전관(总体国家安全观)’과 이를 반영, 국가안전에 관한 기본법인 「국가안전법(国家安全法)」, 방첩활동 강화를 목적으로 제정된 「반간첩법(反间谍法)」을 중심으로 국가안전에 관한 법률체계를 확립
 - 경제, 금융, 자원, 정보 및 과학기술을 포괄한 안보 대상 설정
 - ‘총체적 국가안전관’을 견지, 혁신주도적 발전으로 과학기술강국 건설을 지향
- (유럽) ‘Implementation of the Strategic Compass(전략적 나침반)’은 2030년까지 유럽 연합의 안보 및 방위 능력을 강화하기 위한 EU의 프레임워크로, EU를 더 강력하고 신뢰할 수 있는 안보 및 방위 주체로 만들기 위해 위협 평가, 전략적 분야, 파트너십, 방위 지출 등 다양한 분야에서의 구체적인 조치와 일정을 제시

- 전략의 나침반으로서의 과학기술을 EU의 공동 비전으로 설정
- 안보 관점의 중요기술과 신흥기술, 혁신에 대한 투자를 강조
- (영국) 'Integrated Review Refresh '23(통합 검토 개정 2023)(IR23)'은 영국이 2021년에 발표한 통합 안보, 국방, 개발 및 외교 정책 검토를 개정한 것으로, 더 불안정하고 경쟁이 치열한 글로벌 환경, 특히 우크라이나 전쟁에 대응한 전략적 우선순위를 반영
- 영국의 핵심 국가 이익(주권, 안보, 번영)을 재확인함도 동시에, 개방적이고 안정적인 국제 질서 구축을 새로운 목표로 설정
- 국제 환경 형성, 역지력과 방어, 취약점 대응, 전략적 우위 창출에 집중
- (일본) 일본의 안보 정책의 근간을 이루는 문서, 적극적 평화주의를 기본 이념으로 미국을 비롯한 관련 국가와의 긴밀한 협력을 증시하며, 국가의 안전과 아시아태평양 지역의 평화와 안정을 실현하는 것을 목표
- 종합적 국력의 관점에서, 외교, 방위, 경제, (과학)기술, 정보력 활용의 중요성을 언급
- 과학기술을 국가의 경제적·사회적 발전을 달성하는 원천으로 규정

[그림 1-1] 주요국의 국가안전보장전략

미국	중국	유럽	영국	일본
				
• National Security Strategy(22) - 국가안보의 근간이 되는 민간 혁신 수요 환기 - 유사위협 국가와의 협력을 통한 신기술 확보 - 전략적 기술 우위 확보를 위한 인재 획득의 중요성	• 총체적국가안전관 總體國家安全觀(24) - 경제, 금융, 자원, 정보 및 과학기술을 포괄한 안보 '4대 선진' - 총체적 국가안전관을 견지, 혁신주도적 발전으로 과학기술강국 건설을 지향	• Implementation of the Strategic Compass(22) - 전략의 나침반으로서의 과학기술을 EU의 공동 비전으로 설정 - 안보 관점의 중요기술과 신기술, 혁신에 대한 투자를 강조	• Integrated Review Refresh(23) - 안보, 국방, 경제개발 및 외교정책에 관한 국가정책 핵심으로서의 과학기술 - 과학기술을 통한 전략적 우위창출(시, 바이오, AI 등)	• 국가안전보장전략 [國家安全保障戰略](22) - 종합적 국력의 관점에서, 외교, 방위, 경제, 과학기술, 정보력 활용의 중요성을 언급 - 과학기술을 국가의 경제적·사회적 발전을 달성하는 원천으로 규정

※ 자료: 관련 자료 참조하여 연구진 재구성

□ 한국의 국가안보전략(‘23.6.)은 ① 외교, ② 국방, ③ 남북관계, ④ 경제안보, ⑤ 신안보로 이루어진 전략기조로 자유·평화·번영에 기여하는 글로벌 중추 국가를 지향

- ‘국가안보전략’은 외교·통일·국방 등 외교안보 분야 정책 방향을 제시하는 지침서로, 정부 출범 시마다 변화된 안보 환경과 국정 기조를 담아 발간
- 글로벌 경제안보 대응체제 확립 분야에서 능동적 경제안보 외교 추진, 핵심 공급망 위기 대응능력 확보, 핵심·신흥기술 보호와 협력 강화를 강조

□ 그러나, 단기적 경제 충격 관점의 공급망 안정화에 초점이 맞춰진 관점의 現국가안보전략은, 예기치 못한 대외환경의 변화와 글로벌 질서 재편의 가속화를 담아내기에 부족하며, 기술 중심의 글로벌 전략 경쟁 시대에 다소 미흡한 부분이 지적

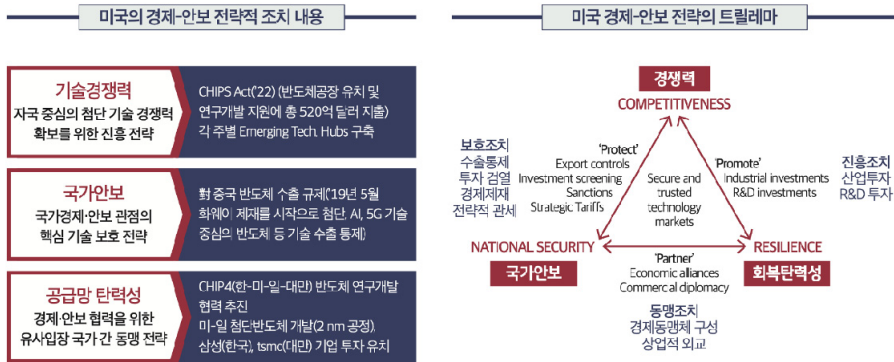
- 미국은 첨단과학기술 및 제조에 관한 글로벌 리더십 회복을 위해,
 - ① (경쟁력 강화) 미국 반도체 제조 부흥 및 첨단 전략 기술 전반의 역량 구축에 전례 없는 공공 및 민간 투자 촉진 조치를 시행
 - ② (국가안보) (對中) 수출 통제, 제재, 투자 심사를 확대하고 전략 관세를 지속함으로써 기술과 시장을 보호하여 경쟁력과 국가 안보 목표를 일치시키려고 노력
 - ③ (회복탄력성) 중국이 차지했던 첨단 제조(반도체 등) 공급망 복원력 확보를 위해 유사입장 국가와의 다자 간 경제 협력 협정과 기술 혁신에 관한 양자 간 아니셔티브 진행

※ CSIS(2024.10.29.), “Staying Ahead in the Global Technology Race”

- 그러나 이와 같은 미국의 경제안보정책은 근본적인 트릴레마* 안고 있음

* 자국의 기술경쟁력 강화 정책과 적성국의 기술력 저하를 위한 수출 통제 조치는 경제동맹체 간 공급망 회복탄력성을 훼손시키지 않고 추진하기 어려우며, 이는 다른 조합의 경우에서도 마찬가지로 결론에 도달

[그림 1-2] 미국의 경제-안보 전략적 조치와 전략의 트릴레마



※ 출처: 이현익(2025a), 「점주주의 제국의 마침표, 트럼프 2기와 과학기술 패권의 미래」, 『월간 과학과기술』Vol.669, 2025년 2월호, 한국과학기술단체총연합회

○ 이러한 경제-안보 전략의 트릴레마는 비단 미국에 국한된 문제가 아니며, 한국도 전략기술 개발-안보 전략-공급망-국제 협력 시각에서 관심을 가지고 다뤄야 할 사안

□ 주요국이 추진하는 과학기술혁신-안보 연계 전략은 기술 발전의 지체, 통제의 누수, 공급망 불안정성을 심화시키는 주요 요인으로 한국의 경제-안보 컨트롤 타워 수립과 기술우위 확보를 위한 전략프레임워크 구축 필요

○ 한국의 경제-안보-혁신 전략프레임워크에 기반한 중장기 로드맵 수립과 통합조정 체계 구축

- “기술 경쟁력-국가안보-공급망” 전략의 트릴레마를 효과적으로 다루기 위해 경제-안보 전략 컨트롤타워를 중심으로 글로벌 복잡계에서 균형을 맞추는 장기적 관점의 로드맵 수립과 실행이 요구

○ “기술 경쟁력-국가안보-공급망” 균형 확보를 위한 기업 관점의 기술안보 모니터링

- (기술경쟁력-안보) 자국 중심의 전략 경쟁이 격화되는 대외 환경을 고려한 국가 차원의 경제-안보 통합 이슈 관리 체계 요구

- (자원공급망) 첨단전략기술 및 산업은 희토류, 핵심광물 등 자원에 의존적인 구조, 이 같은 전략자원의 편재성은 국가 위기관리 대응 체계의 취약 요인

제2절 연구의 목적

□ 종합적 경제-안보-혁신 국가전략 수립 당위성 확보

- 글로벌 기술-안보-공급망 균형 전략 관점의 통합된 첨단전략기술 역량강화 중장기 로드맵 수립의 기반 구축
- 근거 기반의 전략프레임워크 수립을 위한 정책 정보 수집 통합 조정 체계 필요성 제시
- 첨단 기술 공급망을 구성하는 독과점적 기업의 기술 우위에 좌우되는 현 글로벌 기술경쟁 체제 하에서, 국가의 경제-안보-혁신 전략은 이에 종속될 수밖에 없는 한계를 인식, 조임목 기술^{choke point technology} 발굴과 이에 대한 전략적 투자를 집중해야 하는 당위성 확보

□ 전략 기술 분야별 민간(기업) 동향 정보 수집 및 국가 대응 전략 수립

- (반도체-AI 기술) 자국 중심의 AI 전략 경쟁이 격화되는 대외 환경을 고려한 국가차원의 경제-안보-혁신 통합 이슈 관리 체계 제시

※ 연산력의 미래를 특징짓는 반도체Chips-데이터Data-인공지능AI 공급망은 과점적 기업에 의존적인 구조에서 특정 국가의 독점 자산으로 전환중이며, 이 같은 연산 자원의 편재성은 국가 위기관리 대응 체계의 취약 요인(이현익, 2025d)

- (전략자원의 공급망 취약성) 오늘날 희토류^{rare-earth elements}와 핵심광물^{critical minerals}은 항공·우주, 방위, 에너지, 통신, 전자, 운송 기술 등에 사용되는 야금 분야에서 중요한 '전략자원'으로 간주되며, 공급망 충격에 극히 취약한 구조를 가지고 있어 국가의 경제-안보-혁신의 종합적 대응 전략이 특히 중요(이현익, 2025c)

- (희토류, 稀土類·rare-earth minerals) 주기율표상 원자 번호 57~71번의 란타넘족 15개 원소에 스칸듐(Sc), 이트륨(Y)을 더한 17개 원소의 통칭으로 자성, 전도성, 내열성 등이 뛰어나 반도체, 스마트폰, 전기차, 항공·우주용 소재·부품, 방위산업 등의 핵심 재료로 활용(이현익, 2025c)
- (핵심광물, critical minerals) 국가의 전략 산업에 필수적이고 국가 안보와 경제에 큰 영향을 미치면서 수급 차질 위험 등이 큰 원료 광물. 미국은 50종, 유럽연합(EU)은 34종, 한국은 리튬·흑연·희토류 5종 등의 10대 전략 핵심 광물을 집중 관리(이현익, 2025c)

□ 국가 경제-안보-혁신 전략 관점의 과학기술혁신 정책 대안 제시

- (기술개발전략) 오늘날 글로벌 기술 경쟁 격화는 ‘large yard, high fence strategy’를 예고, 공급망 리스크 완화를 위한 국가주도의 기술적 돌파구 마련(안) 구체화
 - 미-중 반도체 기술패권 경쟁을 중심으로 나타난 3P(Promote-Protect-Partner) 전략은 국가 간 경쟁적으로 벌어진 완성형 공급망 구축을 위한 왜곡된 투자를 초래
 - 유사입장 국가 간 정보의 - 비대칭성을 심화시킴으로써 기술 발전의 전체 양상을 파악하기 어렵게 만들
- (기술안보전략) 공급망 탄력성과 기술경쟁력을 훼손시키지 않는 기술 유출 경로 통제 전략 수립(안) 제시
 - 기술 유출은 ‘혁신제품’, ‘금융자본’, ‘인적자원’을 매개로 발생,
 - 기업은 정부가 추진하는 경제-안보 전략의 사각지대, 정부의 모니터링 강화 시급
- (인재확보전략) 국가 차원의 핵심 인재 정밀 추적 및 관리와 더불어 근거기반의 인재 유치 전략 수립 제안
 - 정부 주도의 반도체-AI 핵심 인력 모니터링 및 유치 전략 강화
 - 현재 양적 공급 위주의 정책에서 탈피, 두뇌 획득을 위한 정밀 정책의 구현 필요

제3절 주요 연구 내용 및 기대효과

□ 주요 선행연구 현황

- Wu, X. (2020). Technology, power, and uncontrolled great power strategic competition between China and the United States(기술, 권력, 그리고 통제되지 않은 초강대국 간 전략적 경쟁: 중국과 미국)
 - (연구목적) 무역에서 첨단기술 보호, 지역 전략, 서로 다른 가치관에 기반한 두 가지 발전 모델로 확대되고 있는 미-중 경쟁의 양상에 관한 전반적인 논의와 예측
 - (연구방법) 문헌, 선행연구, 각종 국제 지표에 기반한 정성적 예측
 - ※ 국가 간 경쟁우위에 관한 대리지표로 국가 경쟁력 지수 및 R&D 투입 지표를 활용
 - (주요 연구내용) 지정학과 기술의 상호 의존성 심화가 향후 수십 년간 국제관계를 지배할 규칙·규범·제도를 형성하는 가운데, 미-중 전략경쟁이 가져올 국제 체제의 블록화 현상을 전망
 - ① 기술 경쟁력과 기술 정치
 - ② 기술 우위 확보를 위한 경쟁
 - ③ 군사적 우위 유지
 - ④ 가치 기반 연합
 - ⑤ 붕괴되는 규칙 기반 질서 하에서의 통제되지 않은 경쟁의 미래
- Cohen, C., & Kisling, A. (Eds.). (2024). Winning the Economic & Tech Race(경제·기술 경쟁에서 승리하기)
 - (연구목적) 글로벌 기술경쟁에서 앞서나가기 위한 미국의 전략에 관한 고찰
 - (연구방법) 경제 안보의 시대에 연합 접근법(allied approach)의 필요성을 역설하고, 이를 위해서는 미국이 동등한 입장에서 주도하고 협력해야 함을 선행연구, 문헌고찰, 관련 분야별 전문가의 시각으로 조망

- (주요연구내용) 행정부의 방어적 조치 사용으로 인해 미국이 수십 년 동안 육성해 온 규칙 기반 경제 질서를 군사적으로 강화할 수 있는 능력이 어느 시점에 이르러서는 한계에 봉착할 것이라고 경고

※ 궁극적으로 미국이 장기적으로 가야 할 가장 중요한 길은 첨단 기술 분야에서 중국을 앞서는 것

- Rosenbach, Eric. *et. al.*(2025), Critical and Emerging Technologies Index (중요 및 신흥 기술 지수)

- (연구목적) 전략 신흥 기술에 관한 국가별 지수 산출을 통해 미-중 전략경쟁을 중심으로 하는 글로벌 기술 경쟁 심화 현상에 관한 논의와 예측
- (연구방법) 국가별 인공지능, 바이오기술, 반도체, 우주, 양자 기술 분야에서의 성과를 8~10개의 핵심 지표를 활용한 복합 지수로 평가

〈지수 구성의 방법론 및 예시〉

- 경제 자원 필리는 기술 분야와 관련된 자금 및 수익의 총 규모를 측정
- 인적 자본은 기술 분야와 관련된 전문 인력 및 연구 커뮤니티의 규모와 전문성을 측정
(고영향력 논문, 연구 개발 인력 수, 특허, 기술 분야 전반에 걸친 기관 직원 수 등 지표를 사용)
- 보안은 해당 기술 분야에 대한 국가의 회복력 및 방어 능력을 측정
- 규제 환경은 기술 분야를 규율하는 법적 및 정책 구조의 성숙도와 포괄성을 평가
- 글로벌 리더십(Global Player)은 국가의 기술별 리더십을 측정
- 기술 산업의 글로벌 파워와 관련된 독특한 특성을 다루는 3~5개의 추가 지표를 별도 산정
(예시) AI 분야의 국가별 진전을 분석하기 위해 AI에 특화된 3개의 추가 핵심 지표 포함: 알고리즘, 컴퓨팅파워, 데이터

- (주요연구내용)
 - 오늘날 기술의 지정학적 상황에 대해 과도한 주장에 대해 근거 기반의 확인을 진행하고 이에 따른 시사점 도출
 - 중국이 미국을 훨씬 앞질렀다거나, 유럽이 기술 경쟁에서 뒤처지고 있다고 주장은 잘못된 사실
 - 미국은 모든 분야에서 중국과 유럽을 앞서고 있으며, 이는 지난 수십 년간 구축한 독특한 혁신 생태계에서 기인

- 중국은 여전히 미국에 뒤처져 있지만, 여러 분야에서 경쟁력을 유지하며 격차를 좁히고 있음
- 유럽은 미국-중국 양강 체제 대비 핵심 및 신흥 기술 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음

□ 선행연구와의 차별점

- 본 연구는, 미-중 전략경쟁이 촉발한 글로벌 기술 경쟁 격화 상황에서 한국의 경제-안보-혁신 전략의 미묘한 균형을 안에서 과학기술혁신전략의 지향점을 제시하는 것으로
 - 선행연구는 대외환경변화(국제정치, 국가간 무력 충돌 등)에 따른 즉각적인 시사점을 도출하기 어려우며, 한국의 특수성을 반영한 연구가 미흡
- 해당 연구를 통해
 - 종합적 경제-안보-혁신 국가전략 수립 당위성 확보하는 한편,
 - 전략 기술 분야별 민간(기업) 동향 정보 수집 및 국가 대응 전략 수립에 기여하고자 함
 - 또한, 국가 경제-안보-혁신 전략 관점의 과학기술혁신 정책 대안 제시함으로써, 경제-안보 전략의 트릴레마를 최적화하는데 있어 정책적 실마리를 제공
- 결국, 본 연구는
 - 대외환경 변화(트럼프 2기 출범 및 국제 정세 변동 등)에 따른 핵심전략기술별 과학기술혁신 현안에 관한 정책 자문을 바탕으로
 - 글로벌 기술경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 한국의 전략에 관하여 반도체-AI에 관한 특정 기술 사례를 기반으로 논의하고,
 - 한국의 대외기술전략 방향성을 제시하고자 하는데 그 목적이 있음

□ 주요연구내용

○ 국가안전보장 종합 전략 수립의 당위성 확보

- 글로벌 기술-안보-혁신 균형 전략 관점의 통합된 첨단전략기술 역량강화 중장기 로드맵 수립 방향성 제시
- 근거 기반의 전략프레임워크 수립을 위한 정책 정보 수집 통합 조정 체계 구체화
- 글로벌 기술경쟁 심화에 따른 조임목 기술^{choke point technology} 발굴과 이에 대한 전략적 투자 집중 당위성 확보

○ 대외환경 변화(트럼프 2기 출범 및 국제 정세 변동 등)에 따른 핵심전략기술별 과학기술혁신 현안에 관한 정책 자문

- (AI-반도체) 수출통제, 기업 및 국가 간 기술협력, 공급망 이슈에 관한 정책 대응 등 국가안전보장에 영향을 미치는 AI-반도체-양자 분야의 현안에 관한 전반적인 정책 자문 대응 및 중장기적 대응 전략 수립 방향성 제시

○ 한국의 대외기술전략에 관한 제언

- 경제(공급망 안정화)-안보(기술 및 수출 통제)-혁신(기술개발) 전략은 근본적인 트릴레마를 안고 있으며, 글로벌 기술 경쟁 시각에서 관심을 가지고 다뤄야할 사안
- 트럼프 행정부 2기를 맞아 규칙 기반의 세계 질서 유지를 기대하기 어려워진 시점에서 마-중 전략경쟁의 양상을 모니터링하고 이에 따른 한국의 대외기술전략에 관한 제언

□ 연구추진 방법

〈문헌연구〉

○ 선행 연구 고찰

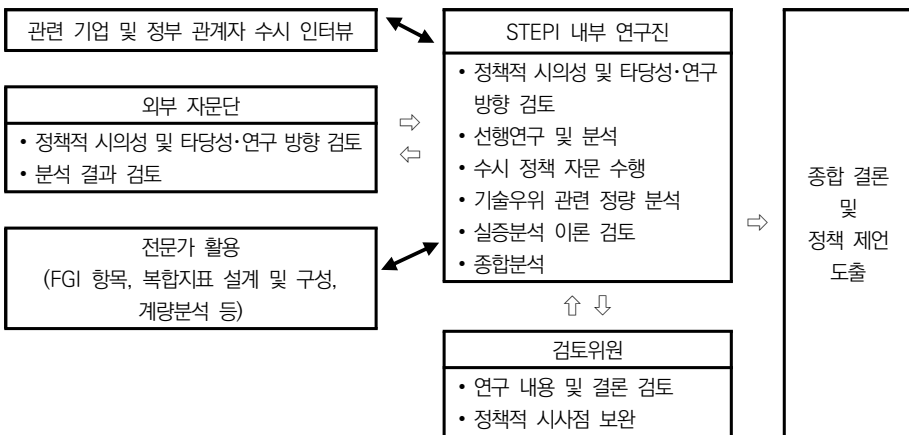
- 마-중 전략경쟁 및 관련 기술 정책에 관한 다양한 선행 연구, 심층 보도, 국내외 싱크탱크 보고서 등에 대한 분석과 이를 바탕으로한 시사점 도출

- 정량 관점의 기술우위 모니터링을 위한 다양한 지표(index) 구조 분석
 - 신뢰성, 다양성, 포괄성을 확보하기 위해 신뢰할 수 있는 국제기구, 정부 보고서, 학술 문헌, 산업 데이터베이스 등을 포함

〈현장연구〉

- 주요 핵심 기술 기업 관계자 인터뷰를 통한 실효성 높은 정책적 시사점 제시
 - (반도체-AI) 국내외 주요 기업 관계자 대상 동향 모니터링 및 정책 지원 수요 파악을 위한 인터뷰 진행

□ 연구추진체계



□ 기대효과

- 종합적 경제-안보-혁신 국가전략 수립 당위성 확보로 정책의 선명성 제고
 - 통합된 첨단전략기술 역량강화 중장기 로드맵 수립의 기반 구축으로 과학기술 혁신정책 정합성 확보
 - 정책 정보 수집 통합 조정 체계 확립으로 근거 기반의 전략프레임워크 수립 여건 조성

- 글로벌 기술경쟁 체제 하에서, 조임목 기술^{choke point technology} 발굴과 이에 대한 전략적 투자를 집중해야하는 당위성 확보로 혁신 정책의 지향점 제시
- 전략 기술 분야별 민간(기업) 동향 정보 상시 수집으로 국가적 대응 역량 강화
 - (반도체-AI) AI 전략 경쟁 심화에 따른 상시 대응 체계 구축
 - (전략자원) 공급망 충격에 극히 취약한 구조적 특성을 감안한 대응의 기민성 제고
- 국가 경제-안보-혁신 전략 관점의 과학기술혁신 정책 대안 제시로 국정과제* 추진력 확보
 - * (국정과제) AI 3대 강국 도약, 경제 안보·통상 위기 극복을 위한 경제외교 역량 강화 등
 - (기술개발전략) 오늘날 글로벌 기술 경쟁 격화는 'large yard, high fence strategy'를 예고, 공급망 리스크 완화를 위한 국가주도의 기술적 돌파구 마련(안) 제시
 - (기술안보전략) 공급망 탄력성과 기술경쟁력을 훼손시키지 않는 기술 유출 경로 통제 전략 수립(안) 제시
 - (인재확보전략) 국가 차원의 핵심 인재 정밀 추적 및 관리와 더불어 근거기반의 인재 유치 전략 수립 제안

| 제2장 | 대외환경 변화와 경제안전보장전략

제1절 대외환경 변화

1. 美 트럼프 2기 행정부 출범

□ 돌아온 미국의 National Figure, 제47대 미국 대통령 도널드 트럼프

- 미국의 선택은 트럼프, 변화하는 시대의 조류를 읽어낸 ‘거래의 기술’에 능한 사업가이자 정치인

- 2024년 11월 5일, 미국은 제47대 대통령 선거를 통해, 공화당 후보 도널드 트럼프를 대통령으로 선출

※ 모든 경합주(7곳)에서 우위를 점하며 전체 538명의 선거인단 중 312명을 확보해 대통령에 당선

- 강력한 온쇼어링 정책 추진과 동시에, 중국과의 기술전쟁을 승리로 이끌기 위한 일련의 조치를 실행하는 과정에서, 트럼프 행정부는 유사입장 국가에 엄청난 손실을 감내하도록 요구할 가능성이 큼(이현익, 2024b)

- 특히, 한국은 ‘아메리카 퍼스트’ 정책이 정조준하고 있는 미국 내 제조업 부흥 전략과 직접적인 이해관계 충돌이 발생할 수밖에 없으며, 필연적인 對중국 제재 동참은 제조업 경쟁력 약화를 한층 가속화 할 것으로 예상(이현익, 2024b)

- 또한, 트럼프 행정부는 한국의 방위비 부담분담과 미국의 ‘제조업 슈퍼파워’ 전략을 연계하여 자국의 이익을 극대화하는 움직임을 보일 것으로 예상되는 가운데, 제조업 비중이 큰 한국은 산업정책의 전반을 재검토해보아야 함(이현익, 2024b)

□ 트럼프 행정부 2기의 “Science, the Endless Frontier”, A Letter to Michael Kratsios

- 도널드 트럼프 행정부 2기 과학기술정책 실장으로 임명(‘25.3.25.)된 마이클 존 코차카스 크라치오스^{Michael John Kotsakas Kratsios}에게 주어진 세 가지 임무(이현익, 2025d)

- 미국의 제47대 대통령 도널드 트럼프는 지난 3월 25일 마이클 크라치오스를 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy) 제13대 실장과 대통령 과학 고문으로 임명(이현익, 2025d)

- 대통령은 공개서한(3월 26일)을 통해 프랭클린 D. 루즈벨트 대통령이 과학기술 고문인 버니바 부시(Vannevar Bush)에게 보낸 편지를 언급*, 21세기 미국의 “Science, the Endless Frontier”를 작성할 것을 주문(The White House, 2025.3.26.)

* 전후 평화체제에서 국가를 위하여 과학의 개척과 새로운 영역의 탐험에 관한 고민을 주문한 루즈벨트 대통령에게 부시 박사는 “Science, the Endless Frontier”로 답변, 미국 정부-산업계-학계가 협력하여 인류 역사상 가장 위대하고 생산적인 국가를 건설한 독특한 성공의 토대를 마련한 것으로 평가

- 편지는 해외 경쟁자들의 강력한 도전 속에서 미국이 글로벌 지식 생산자의 지위를 다음 세기에도 유지하기 위해 아래의 세 가지 과제를 해결할 것을 요청:

- ① 인공 지능, 양자 정보 과학, 핵 기술과 같은 중요하고 새롭게 부상하는 기술 분야에서 미국이 독보적인 세계적 리더로서의 지위를 확보하고 잠재적 경쟁국들에 대한 우위를 유지할 수 있는 방안
- ② 진실을 추구하고, 행정적 부담을 줄이고, 연구자들이 획기적인 발견을 할 수 있도록 힘을 실어줌으로써 미국의 과학 및 기술 기업을 활성화할 수 있는 방안
- ③ 과학적 진보와 기술 혁신이 경제 성장을 촉진하고 모든 미국인의 삶을 개선할 수 있도록 하는 방안

○ 미국 경제-안보 전략의 트릴레마: Promotion-Protection-Partner의 최적화 문제

- 미국은 첨단과학기술 및 제조에 관한 글로벌 리더십 회복을 위해,

- ① (경쟁력 강화) 미국 반도체 제조 부흥 및 첨단 전략 기술 전반의 역량 구축에 전례 없는 공공 및 민간 투자 촉진 조치를 시행
- ② (국가안보) (對中) 수출 통제, 제재, 투자 심사를 확대하고 전략 관세를 지속함으로써 기술과 시장을 보호하여 경쟁력과 국가 안보 목표를 일치시키려고 노력

③ (회복탄력성) 중국이 차지했던 첨단 제조(반도체 등) 공급망 복원력 확보를 위해 유사입장 국가와의 다자 간 경제 협력 협정과 기술 혁신에 관한 양자 간 이니셔티브 진행

- 그러나 이와 같은 미국의 경제안전보장정책은 근본적인 트릴레마 안고 있음: 자국의 기술경쟁력 강화 정책과 적성국의 기술력 저하를 위한 수출 통제 조치는 경제동맹체 간 공급망 회복탄력성을 훼손시키지 않고 추진하기 어려우며, 이는 다른 조합의 경우에서도 마찬가지로의 결론에 도달(이현익, 2025)
- 또한 광범위한 상업적 목적에 걸쳐 분산된 미국의 R&D 지출은 중국과 같이 군사 및 전략적으로 중요한 수십 개의 하이테크 분야에 집중된 투자에 '전략적 기습'을 허용하게 될지도 모르는 취약성에 노출
- 이러한 경제-안보 트릴레마는 비단 미국에 국한된 문제가 아니며, 한국도 전략기술 개발-안보 전략-공급망·국제 협력 시각에서 관심을 가지고 다뤄야할 사안

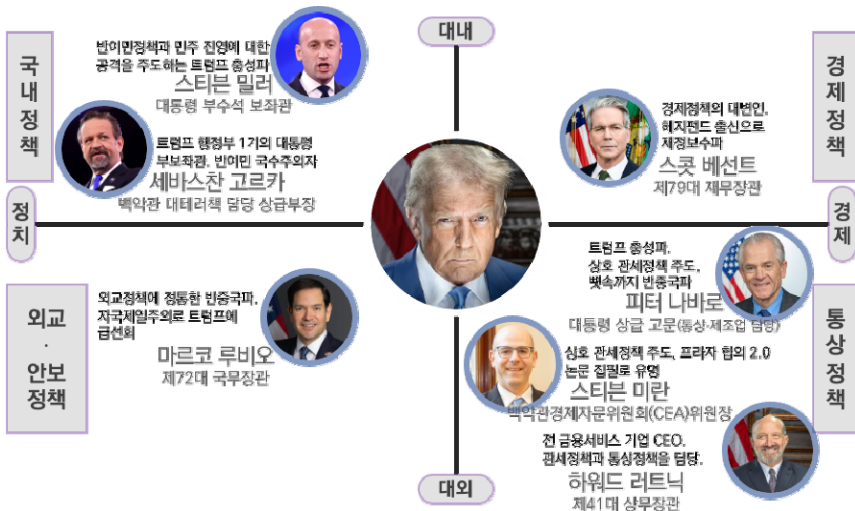
□ 관세 정책으로 이어지는 트럼프 행정부 2기의 정책 분야별 주요 인사

○ 스콧 베센트(Scott Bessent)

- 트럼프 행정부 2기의 초점은 예산, 감세, 경기 정책, 환율 정책 등 경제 문제로 옮겨갈 것으로 예상
- 이 과정에서 주도적 역할을 맡을 인물은 베센트 장관(1962년생), 트럼프 행정부 내에서도 독특한 존재; 예일 대학교를 졸업한 후 투자 업계에서 경력을 쌓고 솔로스 펀드 매니지먼트에 입사 후, 자신의 헤지펀드를 설립해 지정학적 변화와 경제 변동을 활용한 운용으로 성공
- 리버럴파인 솔로스의 영향으로 대통령 선거에서는 민주당의 고어, 오바마, 클린턴을 지지
- 하지만 2016년과 2020년 대통령 선거에서는 돌연 공화당의 트럼프를 지지하며 거액의 정치 기부금을 기부

- “미국은 경제의 황금 시대를 실현할 것이다. 민간 투자의 씨앗을 뿌리고 새로운 세제로 땅을 풍요롭게 할 것”이라며 트럼프 행정부의 효과성을 강조
- 2017 년 만료되는 트럼프 감세 정책의 연장을 주장하며, 중소기업 지원과 에너지 개발 및 제조업 투자 촉진의 필요성도 강조: “관세는 경제 성장에 기여한다”, “재정 적자를 GDP(국내총생산)의 3% 이내로 억제해야 한다”고도 주장

[그림 2-1] 트럼프 행정부 2기 정책 분야별 주요 인사 성향



※ 출처: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

○ 스티븐 미란(Stephen Miran)

- 트럼프 행정부 2기의 대외 경제 및 통상 정책의 핵심을 담당
- 대통령 경제자문위원회(CEA) 위원장인 스티븐 미란이 2024년 11월에 쓴 논문 「세계 무역 시스템 재구축에 관한 사용자 가이드(A User's Guide to Restructuring the Global Trade System)」는, 불공정한 입장에 놓인 미국은 관세를 수단으로 이를 교정할 수 있다고 설명(Miran, 2024)

※ 현재(트럼프 행정부 2기 이전) 미국의 수입 관세율은 약 3%이며, EU는 약 5%, 중국은 약 10%를 부과, 이는 미국이 전후 부흥에 대한 협력이나 냉전 시기에 동맹 관계를 맺기 위한 우대 조치였으나, 오늘날 미국은 이러한 호혜가 상호적이지 않음

- 즉, 무역 상대국과 방어의 우산 아래 이익을 얻고 있는 국가들에 대해 관세율을 인상함으로써 정당한 대가를 요구하는 방법

※ 중국과의 무역은 2000~2011년 동안 미국 제조업에서 200만 명의 일자리 감소, 연간 20만 명에 규모에 해당하는 제조업 고용 감소는 제조업 외 대체 일자리가 없는 주(州), 특정 도시에 집중되어 지역 경제에 큰 타격

2. 관세의 지정학

□ 관세의 역사

○ 보호무역과 자유무역 사이를 오간 미국 관세 역사

- 독립 직후 관세와 대공황의 역사를 거쳐 미국에서는 1929년 월가에서 주가가 크게 폭락한 이후 세계는 블록 경제로 향했고, 결국 제2차 세계대전으로 귀결
- 전후에는 그 반성에서 자유무역을 통한 발전을 목표로 했지만, 트럼프 행정부 2기 출범으로 보호무역주의로 회귀 중

○ 미국의 제조업 부활을 목표로, 고관세에 의한 보호무역 장벽을 구축중

- 그러나 그 효과는 불투명, 오히려 세계경제에 어떠한 영향을 미칠지 가늠이 어려움
- 미국은 자국에 미칠 악영향에서 자유로울 수 없으며, 이러한 영향이 미칠 세계 경제의 파급효과는 불황으로 귀결될 가능성 높음

<표 2-1> 미국의 관세 역사

시기	내용
1929년	미 월가의 주식 대폭락, 경제대공황 시작
1930년	미국에서 자국 농업산업 보호를 위한 스무트-홀리 관세법(Smoot-Hawley Tariff Act)* 제정, 이후 영국, 독일, 일본 등의 각국에서 보호무역정책을 도입, 블록 경제화가 진행
1939년	독일이 폴란드를 침공, 제2차세계대전 발발
1941년	미일 전쟁 개시
1944년	브레튼 우드(Bretton Woods) 협정**, 연합군이 미 달러를 기축으로 하는 고정환율제에 의한 자유무역체제 합의
1945년	제2차세계대전 종전, 세계은행, 국제통화기금(IMF) 창설
1948년	국가 간 자유무역추진을 목적으로 GATT(관세 및 무역에 관한 일반 협정, General Agreement on Tariffs and Trade) 발효
1971년	금·달러 태환 중지(닉슨 쇼크), 고정환율제 종결, 달러 평가절하
1985년	플라자합의, 환율개입
1995년	세계무역기구(WTO) 체제 발족
2008년	세계금융위기
2025년	트럼프 행정부 2기 출범, 대규모 관세 실시

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

* 스무트-홀리 관세법은 1930년 대공황 당시 미국이 자국 산업 보호를 위해 마련한 관세법으로, 1929년 보호무역주의자인 리드 스무트 상원의원과 윌리스 홀리 하원의원이 미국 경제를 보호하겠다고 발의했으며 20,000여 가지의 수입품에 고율의 관세를 부과하는 것이 골자

당시 미국의 관세율은 평균 40%에서 60%로 훌쩍 뛰어올랐고, 이어 캐나다 등 다른 나라들도 보복 관세와 수입 제한 조치 등으로 맞선 결과, 미국의 수출액은 1929~1933년 사이 61% 급감, 대공황 시기 전 세계 교역 규모도 25% 감소, 스무트-홀리 관세법은 미국 대공황을 심화시켰다는 평가

** 1944년 7월, 미국 뉴햄프셔주의 브레튼우드에서 열린 UN 통화금융회의에서 전 세계 44개국 대표가 협상하여 체결, (주요내용)

- 미국 달러를 기축통화로 하고 금 1온스(31.1g)를 35 미국 달러로 고정하는 금본위제를 채택
- 각국은 기본적으로 미국 달러에 대하여 환율을 고정하지만 1% 범위 안에서 이를 조정 가능
- 국제통화제도를 관장하고 유동성 부족으로 무역 결제 등에 어려움을 겪을 때 필요한 달러를 공급하는 기구로 국제통화기금(International Monetary Fund, IMF)을 설립

- 트럼프 2기 행정부가 발표한 관세 조치로 인해 부과 대상이 된 지역에 진출한 많은 국가의 기업들도 사업 운영에 있어 상당한 영향을 받을 것으로 예상
- 특히 제조업 중심의 산업구조를 가진 국가들은 더 많은 타격이 있을 것으로 관측

〈표 2-2〉 미국 트럼프 행정부 2기의 관세 부과 현황('25.11. 기준)

국가	관세유형	관세율	상태 및 발효시기	비고
전 세계	보편관세	10% 모든 품목	시행 중 2025.04.05. ~	
전 세계	품목관세	25% 철강·알루미늄	시행 중 2025.03.12. ~	
전 세계	품목관세	25% 자동차	시행 중 2025.04.03. ~	
전 세계	품목관세	25% 자동차 부품	발표 2025.05.03.	
전 세계	품목관세	25% 맥주·캔·빈 알루미늄 캔	시행 중 2025.04.04. ~	USMCA 적용 제품 적용 유예
185개 국가·지역	상호관세	10~50%	유예 2025.04.10 ~	철강·알루미늄·자동차·반도체·목재·구리·의약품 등 품목관세 적용(예정 포함) 품목 및 에너지·특정 광물 제외 캐나다·멕시코 제외 90일간 유예(중국 제외)
	상호관세	15%	시행중 2025.08.07. ~	기준 25%에서 10%p 인하
한국	국가별 관세	20% 모든 품목	시행 중 2025.02.04. ~/ 03.04.	10%에서 20%로 상향
중국	상호관세	30%	유예 2025.07.31. ~	8월 12일 만료 예정이었으나 유예 기간 90일 추가 연장
캐나다	국가별 관세	35%	발표 2025.08.07. ~	관세협상 진행 중
멕시코	국가별 관세	30%	발표 2025.08.01. ~	USMCA 적용 불확실
베네수엘라산 원유 수입국	국가별 관세	25% 2차 관세	시행 중 2025.04.02. ~	직·간접적으로 수입하는 모든 국가 베네수엘라 수출 원유의 68%를 중국이 수입
유럽연합(EU)	상호관세	15%	시행중 2025.08.07. ~	기준 30%에서 15%p 인하
일본	상호관세	15%	시행중 2025.08.07. ~	기준 24%에서 9%p 인하
베트남	상호관세	20%	시행중 2025.08.07. ~	기준 46%에서 26%p 인하
대만	상호관세	20%	시행중 2025.08.07. ~	기준 32%에서 12%p 인하. 실제 적용 형태 두고 논란
인도	상호관세	25%	시행중 2025.08.07. ~	관세협상 진행 중. 러시아 석유 수입으로 인한 징벌적 관세 25% 포함하면 총 50%
태국	상호관세	19%	시행중 2025.08.07. ~	기준 36%에서 17%p 인하

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

□ 관세와 첨단과학기술

- 관세를 비롯한 보호무역, 수출통제의 전개 양상
 - (냉전기) 미국과 소련을 중심으로 진영이 양분되며, 대결 구도가 심화됨에 따라, ‘대공산권 수출 통제 위원회’를 중심으로 군용 기술에 대한 격차 유지 및 확대를 목적으로 한 수출 통제 시행
 - (냉전이후) 러시아가 참여하는 ‘바세나르 체제’가 출범, 군사전용 가능한 전략물자 및 기술을 대상으로 비확산 중심의 수출 통제
 - (미-중 전략경쟁) 미국과 중국을 중심으로 유사입장 국가 간 첨단·신흥 기술에 관한 기술 격차 유지 및 확대를 목적으로 수출통제와 보호무역 양상이 전개

[그림 2-2] 첨단과학기술(반도체-AI)을 둘러싼 진영 간 수출 통제의 전개

	냉전기 대공산권 수출 통제 위원회(1949~1994) (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, COCOM)	포스트 냉전 바세나르 체제(1996~)	미-중 전략경쟁 바세나르 + 신안보 체제(현재)
참가국	17개 국가 (서방 제국)	42개 국가 (리시아 참가)	소수의 기술보유국 (유사입장(like-minded) 국가)
대상	공산권	전지역 우려국(이란, 이라크, 리비아, 북한)에 초점	중국 (인군융합)
목적	기술격차	비확산 (군사전용 가능한 전략물자 및 기술 대상)	기술격차 (신흥기술, 기반 기술 대상)
반도체 전쟁-Chip War	 냉전시대(1939~1991) 과학기술이 무너트린 군사 균형에 대한 반작용 소련과의 핵무기 경쟁, 우주 경쟁, 반도체 경쟁은 모두 대형 전략을 비대칭 전략화 할 수 있는, 핵전쟁, ICBM(대륙간탄도미사일) 기술, 유도 및 정밀 타격을 위한 연산력과 관련된 핵심 기술 개발과 연관	 미-일 말말시대(1950~1987) 1987년 미-일 반도체 전쟁(Chipwar1987), 통상 분쟁을 가장한 기술패권 경쟁 소련의 미사일 타격 정밀도를 제고할 수 있는 반도체 기술 독점 제공 가능성을 제기한 일본에 대한 증정	 기술패권시대(2012~현재) 미-중 패권경쟁 핵심으로서의 과학기술 현재 중국과 벌이는 패권 경쟁의 본질도 결국 미국의 안보가 중국에 의해 정령당할 수도 있는 대만의 반도체 제조 기술에 종속되어 있기 때문

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

- 반도체-AI 전쟁
 - 냉전기부터 오늘날 미-중 전략경쟁을 관통하는 수출통제와 보호무역 기조의 핵심은
첨단과학기술, 그중에서도 반도체, AI가 전략의 핵심으로 지목

3. 시사점

□ 관세 부과와 목적과 한국의 현황

○ 무역적자 해소

- '24년 기준 한국은 미국이 7번째로 수입을 많이 하는 나라이며, 미국의 무역수지 적자액 1조 2,208억원의 5.7%를 차지하는 9번째 주요 무역 적자국

○ 대미 투자 증대

- '23년 한국의 대미투자액은 782억 달러로 10위권 이내, 경제규모(GDP)를 고려했을 때 낮은 수준

○ 제조업 온쇼어링, 프렌드 쇼어링 강화

- 미국의 첨단 제조 기술 가치사슬에서 한국이 차지하는 비중은 작지 않으나, 확실한 조임목(Choke-point)으로서의 역량 강화 요구

[그림 2-3] 근거 기반의 관세 관련 대응 전략을 위한 현황 분석



※ 출처: 연구자 작성, 관련 정책 자료 수행 문헌에서 발췌

제2절 경제안전보장전략

최근 몇 년간의 격변하는 국제정세를 목격하고 있는 우리가 알게된 사실은, 국제연합(UN) 안전보장이사회의 거부권을 가진 강대국이 외교를 주무르고, 핵무기를 가진 군사대국이 군사력을 휘두르며, 자원을 가진 부국이 (이를 무기로) 경제를 지배하는 것이 국제사회의 현실이라는 것이다.

그 어떤 것도 가지고 있지 않는 나라, 이것이 현재의 일본이다.

- 다카이치 사나에(高市 早苗)

1. 첨단과학기술과 경제-안보-혁신 전략

☐ 경제안전보장의 의미

- 경제활동에 관해 행해지는 국가 및 국민의 안전을 해하는 행위를 미연에 방지하는 국가의 행위

☐ 국가안전보장의 의미

- 우리나라의 평화와 안전, 경제적 번영등의 국익을 경제상의 조치를 강구하여 확보하는 것

☐ 경제안전보장의 주목 배경과 경제-안보-혁신 전략의 의미

- 오늘날 안전보장의 개념은 방위, 외교라는 전통적 영역에서 경제, 기술분야로 확대되는 추세
 - 기술패권이란, 특정 기술을 가지고 있음으로써, 다른 국가가 장기간에 걸쳐 해당 기술을 획득하지 못하는 상태를 활용해 국제질서에 영향을 미치는 능력

- 이는 단순히 과학기술적인 혁신을 창출하거나, 연구개발비 투입을 늘리는 것으로 달성할 수 있는 것이 아니라, 기술 개발 과정의 독립성, 결과물에 대한 보안성이 뒷받침되어야 함
- 이러한 의미에서 경제-안보-혁신 전략의 의미는, 우리나라의 평화와 안전, 경제적 번영 등의 국익을 국가 경영상 경제, 국방, 기술혁신 상의 조치를 강구하여 확보하는 것
- 구체적으로는 안전보장과 경제, 그리고 기술혁신을 종합적으로 인식한 국가 경영 전략을 전개해 나감으로써, 국가와 국민의 안전을 경제, 기술혁신 관점에서 확보하고, 국익을 수호하는 것으로 해석

□ 경제-안보-혁신 전략의 구성 요소

- 경제-안보-혁신 전략은 각 전략의 개별적 합 혹은 유기적 연계가 아닌 기업, 연구자, 기관, 정책 및 협력 네트워크의 역동적 결합으로 구성
 - 연구실 규모에서 창출된 혁신을 상업적 규모의 제품으로 전환하고, 분산된 개별적 역량을 네트워크화된 경쟁우위로 가속화·확대 적용하며, 이를 국가 정책으로 뒷받침하는 일련의 과정
- 이는 기술 리더십 확보를 위한 패권국의 전략에 기반하여(CSIS, 2026), 다음과 같은 요소로 정의될 수 있음
 - 거시적 안정성, 법치, 요소 시장 등 경제 전반의 기초적 요소
 - 연구개발 인프라, 지적재산권, 표준, 인력 및 인재 공급망 등 기술별 촉진 요소
 - 공공-민간 협력 및 적응형 규제 등 생태계 거버넌스
 - 혁신 주기, 생산 네트워크, 기업 내 연계 등 기업 전략

□ 경제-안보-혁신 전략의 대상 기술

○ 경제-안보-혁신 전략의 대상이 되는 기술은 단순히 AI, 반도체, 양자, 바이오와 같은 첨단 기술 제품군에 국한되는 것이 아님

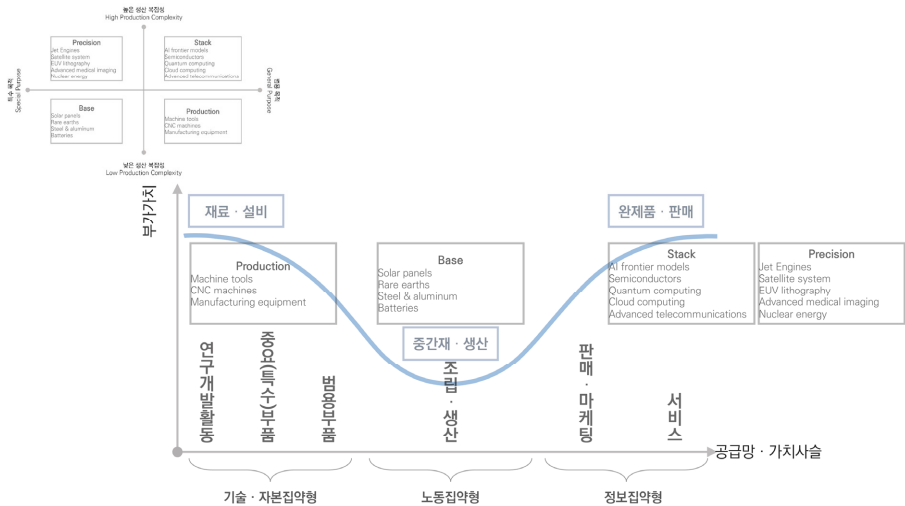
- 현실은 금속 정밀 가공, 낮은 진입장벽의 전자 패키징 기술, 히토티류 같은 원자재 생산을 포함한 수많은 ‘기초’ 역량들이 경제-안보-혁신에 결정적으로 중요

○ 기술을 (1) 경제 전반에 걸친 적용 범위, (2) 기술 구현에 필요한 생산 시스템의 복잡성이란 두 가지 차원으로 분류해 볼 때, 다음의 4가지 패턴으로 구분 가능

※ 경제 전반에 걸친 적용 범위: 기술은 잠재적 활용도(파급 효과 창출 규모 및 경제 전반 확산 범위)에 따른 차이

생산 시스템의 복잡성: 생산 네트워크의 정교함과 조정의 복잡한 정도와 조정의 까다로움 정도로 투입 요소 수뿐만 아니라 기업 간 관계의 깊이와 생산의 지리적 분산 정도를 포함

[그림 2-4] 경제-안보-혁신 전략 대상 기술 분류의 가치사슬에 따른 부가가치 창출 정도



※ 출처: 연구자 작성

- 생산 복잡성이 높은 시스템은 수많은 전문 공급업체와 지역 간에 집중적인 조정이 필요

- 생산 복잡성이 낮은 시스템은 더 단순하고 선형적인 공정으로, 참여 기업 수가 적으나, 한 지역에 집중되거나 단일 주체에 의해 지배될 경우 병목 취약성에 노출
- 범용 기술은 다양한 분야에 걸친 적용 범위와 경제 전반에 파급되는 보완적 혁신을 촉진하며, 다른 기반 범용 기술들은 위협에 대한 노출을 증가시키는 동시에 분야 간 혁신을 촉진
- 특수 목적 기술은 범위가 좁지만 전략적 중요성이 높으며, 병목 현상을 완화하고, 방어 능력을 유지하며, 지경학적 영향력을 제공

2. 경제-안보-혁신 전략과 반도체-AI

□ 무기화된 상호의존: 자유무역 체제에서 탄생한 배타적 공급망의 역설

- 오늘날 반도체 산업의 공급망 편재(偏在)는 경제민족주의적(economic nationalism) 시각에서 볼 때 국가 안보에 대단히 위협적인 현상이지만 “비교우위”라는 자유무역 원리의 산물
- 첨단기술의 본질적 가치는 ‘희소성’에 기인하며, 반도체 제조에 관한 국가 간 상호의존성도 여기에서 자유로울 수 없음
- 무기화된 칩 공급망의 위력은 복잡하게 뒤얽힌 가치사슬의 각 노드 대부분이 거의 독점적인 기업에 의해 지배된다는 ‘폐쇄성’과 이 과정에서 어느 한 기업의 외면만으로도 완성단계에 이르지 못하는 ‘배타성’에서 비롯되기 때문

□ 연산력의 미래를 향한 미-중 전략경쟁

- 흔들리는 반도체 국가 미국 vs. 붉은 공급망을 구축한 첨단제조국가, 중국
- 미국의 모든 주요 국방 플랫폼, 국내 인프라, 기술 집약적 혁신 제품과 산업은 디지털 기술의 기본 구성 요소인 반도체 칩을 기반으로 하며, 중국과의 전략적 경쟁에서 가장 중요한 자산

- 미국 정부는 자국의 CHIPS법 발효를 비롯해 주요 동맹국들과 함께 중국으로의 칩 및 칩 제조 기술, 특히 AI 발전을 지원하는 데 필요한 도구와 장치의 수출에 대해 새롭고 더욱 엄격한 규제를 시행함으로써 국익을 수호
- 중국은 국내 혁신을 통해 자체 반도체 기술을 개발하려는 노력을 배가하며 이에 대응
 - ※ 중국 정부는 2022년 말까지 향후 5년간 미국과 유럽연합을 합친 것보다 많은 1조 위안(1,430억 달러)을 자국 반도체 산업 지원에 투자할 계획인 것으로 알려져 있으며, 2014년 자국 반도체 산업에 대한 투자를 지원하기 위해 정부, 준공공 및 민간 자금으로 구성된 중국집적회로산업투자기금(이하 “빅 펀드”)을 설립, 2019년까지 2,400억 위안(미화 280억 달러)을 모금
- 미국에 기반을 둔 반도체 설계 산업은 거의 모든 국제 경쟁력 지표에서 중국을 포함한 다른 모든 국가를 앞서고 있음
 - ※ 미국 팹리스 기업인 엔비디아가 설계한 첨단 인공 지능 칩은 시장의 80% 이상을 차지하며 “모든 최첨단 인공 지능 시스템을 구동”하고 있으며, 엔비디아는 데이터 센터 그래픽 처리 장치(GPU) 분야에서 세계 시장 점유율 92%를 차지
- 또한 미국에 기반을 둔 기업들은 더 빠르고 저렴한 칩 설계를 가능하게 하는 전자 설계 자동화(EDA) 도구 및 IP 블록과 같은 중요한 업스트림 칩 설계 부문을 지배
- 미국 등 서방의 수출 제한으로 인해 이러한 기반 기술에 대한 접근성을 잃는다면 중국 AI 산업에 큰 타격
- 일부 전문가들은 중국이 자체적인 노력으로 반도체 기술 리더십을 확보하는 것이 불가능하다고 보는 반면, 다른 전문가들은 이를 불가피한 것으로 파악
- 그러나 무어의 법칙을 기반으로 발전해온 반도체 연산력은 실리콘(Si)이라는 원소의 물리적 성질을 뛰어넘어 실현될 수 없는 근본적인 한계에 봉착
 - 공정 기술의 발달(More Moore)이나, 설계의 묘(More than Moore)를 발휘 하더라도 소재가 가지고 있는 근본적인 한계를 무시할 수 없음
 - 그간 전자기기 소형화를 가능하게 한 공학적 원칙은 데나드 스케일링 (DenardScaling)¹⁾, 하지만 소자가 극한으로 미세화되면서 이를 크게 훼손

- 때문에, 전혀 다른 동작원리를 가진 집적회로의 구현(Beyond CMOS, Beyond Moore)이 본격적으로 논의되어야 할 시점이 가까워지고 있음(Semiconductor Industry Association, 2016)

3. 시사점

□ AI 연산력을 배분하는 글로벌 시스템: 기업에 의한 과정에서 국가에 의한 독점으로(이현익, 2025c)

- (AI 연산력 배분, 스타게이트 프로젝트) 미국 인공지능(AI) 인프라에 민간 부문 \$5,000억 달러 투자 계획(이현익, 2025c)

* 日 소프트뱅크 그룹과 美 OpenAI, 오라클의 합작으로 설립되었고, 자본 투자는 소프트뱅크 그룹, 운영은 OpenAI를 중심으로 이루어지며 엔비디아, 마이크로소프트, Arm 등이 기술 파트너 기업으로 합류(이현익, 2025c)

- 스타게이트 프로젝트 주요계획: ① 美 전역에 15개의 초대형 데이터센터 건설, ② 전력공급, 수자원 확보 등 AI인프라 구축을 위한 종합 계획 수립, ③ 지속 가능한 확장을 고려한 국가 AI 인프라 설계 (이현익, 2025c)

- 미국은 해당 프로젝트에 기반해 기업에 의해 과점적 상태인 AI 생태계를 자국 주도의 독점적 구조로 전환, 이를 통해 글로벌 연산력 배분의 지배적 지위를 확고히 하고자 함(이현익, 2025c)

- 이는 對中 기술통제 조치의 핵심으로, 지식재산의 도용 및 핵심 기술 자산 탈취* 등을 통한 중국의 AI 역량 발전이 군사 영역으로 빠르게 통합되고 있다는 판단에 따른 것으로 파악(이현익, 2025c)

* 중국 기술 기업들이 미국의 반도체 수출 통제를 회피하기 위해 블랙마켓에서 최신 그래픽 처리 장치(GPU)를 구매하거나 다른 국가의 클라우드 서버 용량을 임대해 AI 모델 훈련과 운영에 활용했다고 지적(Gregory Allen, 2025)

1) IBM의 로버트 데나드와 동료들이 1974년에 제시한 원리로 트랜지스터가 작아져도 전력 말도는 일정하게 유지됨

- 미국이 통제하는 글로벌 AI 연산력 생태계는 국가 안보 차원에서 정당화될 수 있으며, 현재 고성능 GPU 규제 중심의 연산 자원 할당은 범위와 정도에 있어 심화(large yard, high fence strategy)될 것으로 예상(이현익, 2025c)
- 기술 및 안보 정책 차원에서, 국가 안보 우위를 제공하는 첨단 기술은 다시 광업 및 화학 산업과 같은 보다 전통적인 제조업과 기술에 의존한다는 생태계 차원의 거시적 구조를 이해하는 것이 중요

| 제3장 | 국가 반도체 전략

제1절 개요

1. 반도체의 역사와 경쟁력 현황

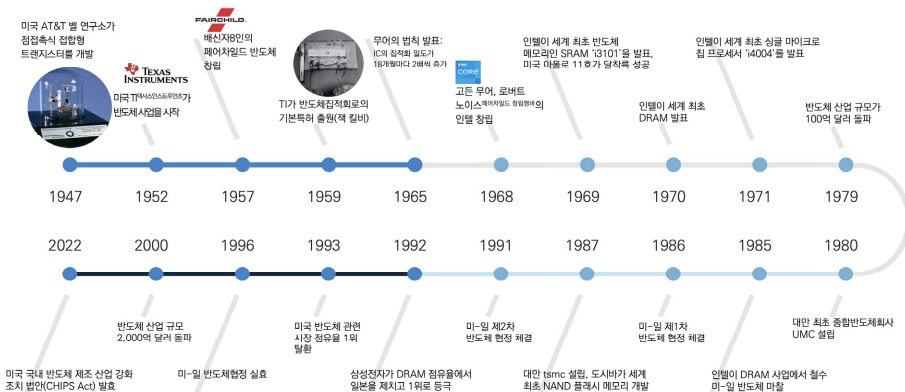
□ 반도체의 역사

○ 마이크로칩 등으로 불리는 반도체는, 현대 모든 전자기기의 핵심 부품으로 탑재되고 있으며, 오늘날의 경제를 작동시키는 가장 중요한 자원

- “반도체는 현대사회에서 석유와 같은 존재”(Miller, C., 2022)로써, 가전기기, 스마트폰, 자동차 등 일상 제품뿐만 아니라 미사일, 전투기, 탱크, 핵잠수함 등의 무기체계에도 활용
- 1947년 하나의 반도체는 하나의 트랜지스터로만 구성되었으나, 오늘날의 첨단 반도체 하나에는 수백억 개의 트랜지스터를 탑재*

* 미국 애플사의 최신 스마트폰에 탑재되는 AP(Application Processor) A17pro에는 190억개의 트랜지스터가 집적

[그림 3-1] 인류의 발전사를 지탱해온 반도체의 역사



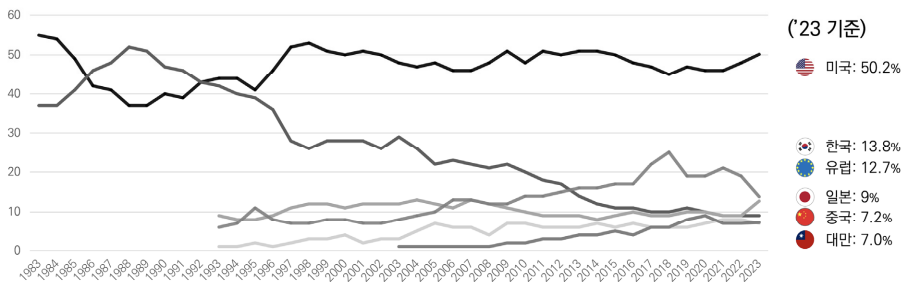
※ 출처: 관련 자료를 종합하여 연구진 작성

□ 국가별 반도체 경쟁력

- 트랜지스터 그리고 이를 활용한 집적회로가 가전기기에서 우주선에 이르는 다양한 응용분야에 활용되며 인류 문명의 도약을 지탱해 온 혁신을 창조해 냄
 - AT&T 벨 연구소에서 탄생한 트랜지스터, Texas Instruments에서 발명된 집적회로는 이후 美 캘리포니아주 실리콘 밸리에서 다양한 기업과 산업을 탄생 시키며, 미국의 기업과 정신과 혁신의 아이콘으로 자리매김
 - 잭 킬비의 집적회로는 4개의 트랜지스터를 연결한 것이나, 이후 무어의 법칙이 견인한 집적도의 혁신을 달성해 옴
 - 원가 절감, 인건비 등의 이슈로 미국은 반도체 제조 산업을 동아시아로 이전 하였으나, 아직까지 설계 등 핵심 고부가가치 분야에 있어 독점적 지위를 영위 하고 있으며, 반도체 산업 전체의 시장 점유율은 줄곧 50%대를 유지*

* 80년대 극심한 출혈경쟁과 이로 인한 불황기를 제외하고는 지난 반세기 동안 미국 반도체 기업들은 R&D, 설계 및 공정 기술 분야에서 선도적인 위치를 꾸준히 유지하며 전 세계시장 50% 점유

[그림 3-2] 글로벌 반도체 시장 점유율 추이(%)



※ 출처: 미국 반도체산업협회(SIA), 2024 FACTBOOK 기반 연구진 재구성

- 그러나 중국의 반도체 자립 계획을 자국의 시장지배력과 군사적 우위에 위협으로 여기게 된 미국은 분업화된 공급망 체계에서 누려온 경제적 효율성을 과감하게 포기, ‘상호의존의 무기화(Farrell and Newman, 2019)’로 적극 대처 중

□ 중국 반도체 산업의 경쟁력 현황

- 중국은 반도체 생태계 전반에 걸쳐 약 7% 내외의 점유율을 유지중
 - 중국은 세계 최대의 반도체 시장, 성장세에 있는 주요 반도체 생산국
 - 세계 최대의 전자제품 제조 허브인 중국은 2023년 미국 칩 판매량의 31%를 소비
 - 중국은 프론트엔드 반도체 제조 능력의 약 20%와 백엔드 반도체 제조 능력의 약 40%를 차지
 - ※ 성숙 노드 반도체(28nm 이상)의 경우, 2027년까지 웨이퍼 제조 능력의 약 37%가 중국에 집중
- 그러나 레거시 공정에 집중되어 있는 반도체 생산 능력과 설계 등 고부가가치 영역에서의 공백으로 반도체 전체 공급망에서 상대적으로 낮은 시장점유율 차지

2. 국가 반도체 전략: CHIPS Act의 파급 효과

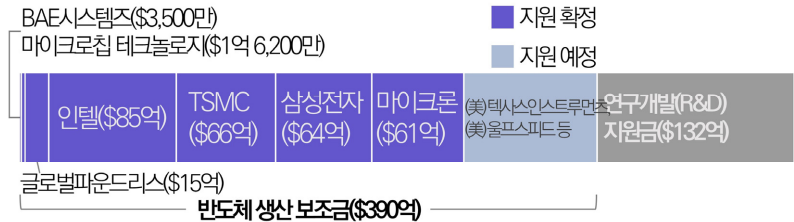
□ 「반도체 및 과학법(CHIPS²) and Science Act」(이하 CHIPS법)

- 중국과의 전략경쟁에서 핵심으로 진단된 반도체 제조업 분야의 미국 생태계 경쟁력 강화를 위하여 첨단 제조 산업 유치를 위한 보조금 및 첨단 기술에 대한 연구개발 지원 등의 내용을 담은 법안
 - '19년 5월, 미국 정부는 중국의 IT업체 화웨이의 '수출 통제 명단' 추가를 시작으로, CHIPS법을 통한 대량의 보조금 지급을 비롯해 CHIP4 협력 체계 구축 등 對중국 전략경쟁에 있어 핵심기술 분야 견제를 위한 다양한 전략을 구사
 - 전략의 중심에 있는 CHIPS법은 자국 및 동맹국 기업을 대상으로 대량의 보조금 지급을 통해 역내 첨단 반도체 제조 시설을 유치하고, 공급망을 통제한다는 점에 있어 그간의 정책과 차별성을 확보(이현익, 2024a)

2) Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors

- 반도체 제조와 관련된 산업 지원 390억 달러(한화 약 52조원) 및 첨단 과학기술 연구 자금지원 132억 달러(한화 약 18조원)에 달하는 보조금 지원 계획을 명시
- 현재('24.7.) 기준, 인텔, tsmc, 삼성전자, 마이크론 등 국내외 반도체 제조 회사에 대규모 보조금 지원 계획이 발표되어 있으며, 향후 이와 연계된 연구개발(R&D) 자금(132억 달러) 지원 계획 등이 이루어질 예정

[그림 3-3] CHIPS법 지원 규모 현황('24.7. 기준)



※ 출처: 미국 상무부 발표 종합, 연구진 작성

- CHIPS법은 이 법에 의해 의도된 효과가 상쇄 또는 역으로 나타나는 것을 방지하기 위한 가드레일 조항을 설정
 - 가드레일 조항(안전장치)에 따르면, 1억 5,000만 달러 이상의 보조금 수혜 기업 대상
 - ① 미국 정부의 반도체 제조 시설 접근을 허용
 - ② 초과 이익을 미국 정부와 공유
 - ③ 상세 회계 자료를 제출
 - ④ 중국 공장 증설제한

<표 3-1> CHIPS법 지원 세부 내용

재원 (기금명)	지원부문	예산	연도별 세부내역
CHIPS for America Fund	반도체 제조 지원	390억\$	'22년: 190억\$ (성숙공정에 20억\$), '23~'26년: 매년 50억\$
	국립반도체기술센터, 첨단 패키징 제조 프로그램 등 R&D 지원	110억\$	'22년: 50억\$, '23년: 20억\$, '24년: 13억\$, '25년: 11억\$, '26년: 16억\$
CHIPS for America Defense Fund	반도체 기술 제작 전환 및 인력 교육을 위한 반도체 연구 허브 (Microelectronics Commons) 지원	20억\$	'23~27년: 매년 4억\$
CHIPS for America International Technology Security & Innovation Fund	국제 정보통신기술 보안 및 반도체 공급망	5억\$	'23~27년: 매년 1억\$
CHIPS for America Workforce & Education Fund	반도체 부문 인력 양성	2억\$	'23~24년: 매년 0.25억\$ '25~27년: 매년 0.5억\$

자료: 송원아 외(2022), 美, 「반도체 및 과학법 (CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점, 한국과학기술기획평가원

○ 인공지능 국가안보위원회의 권고, 미국의 청사진은 반도체 설계부터 생산라인까지의 밸류체인을 자국 내에서 완결 짓는 것

- 인공지능 국가안보위원회(NSCAI)의 임무는 “미국의 국가 안보 및 국방 수요를 포괄적으로 해결하기 위해 인공지능, 머신러닝 및 관련 기술의 발전을 촉진”하도록 대통령과 의회에 권고하는 것

- 이 최종 보고서*는 인공지능 시대에서 승리하기 위한 NSCAI의 전략을 제시

* 보고서의 16개 챕터는 주요 결론과 권고 사항을 비롯해 미국 정부가 권고안을 이행하기 위해 취해야 할 세부 단계를 명시

- (진단) “미국은 대만에 대한 지나친 의존으로 인해 자국 기업과 군대의 원동력이었던 최첨단 마이크로 일렉트로닉스를 잃을 위기에 처해 있다”

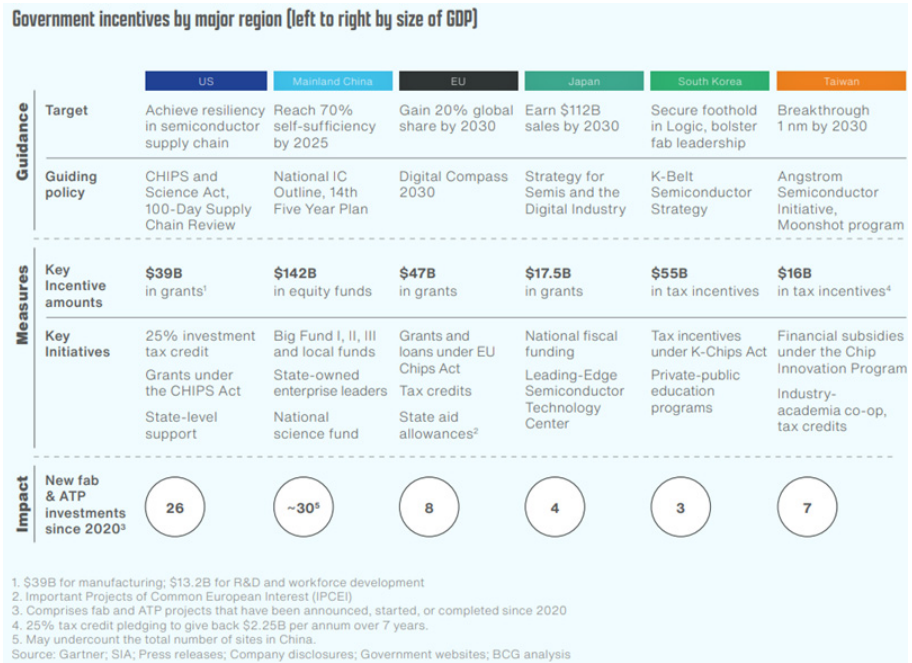
□ CHIPS법의 효과

- 2021년 4월, 바이든 대통령이 글로벌기업 경영진과 반도체 대책 회의를 열어 '미국 반도체 자국주의'를 선언하며 추진한 반도체 공급망의 밑그림도 완성(조선일보 (2024.4.16.))
 - 미국, 보조금 73조원 앞세워 국내의 기업 487조원 투자 유치, 반도체 설계부터 생산까지 총망라한 생태계 구축
 - ※ 반도체 설계(엔비디아, 퀄컴 등) → 생산(파운드리)(tsmc, 삼성전자, 인텔) → 조립(패키징) (tsmc, 삼성전자, SK하이닉스) → 구매(구글, 메타, MS, 테슬라 등)
- CHIPS법의 낙수효과 등에 힘입어, 미국은 2020년 이후 새로운 반도체 제조시설 (Fab 및 ATP(Assembly, Testing, Packaging) 공장 건설 계획은 26개에 달함
 - ※ 중국(30개, 추정치) 보다는 적으나, 첨단 제조 공정(10nm 이하) 유치를 핵심으로 하는 미국의 신규 Fab 건설 계획은 압도적 수준
- (NSTC^{국립반도체기술센터} 설립) 선정 결과, 뉴욕주(EUV), 캘리포니아(설계 및 R&D), 애리조나주(패키징)으로 구성
 - 최첨단 패터닝 기술을 사용하는 연구에 필요한 EUV 리소그래피에 대한 접근을 포함하여 모든 마이크로일렉트로닉스 기술 분야에 걸쳐 세계적 수준의 R&D를 지원함으로써 혁신을 가속화
 - 기존의 유사 시설 기능을 넘어 반도체 생태계에 확실한 가치를 제공하는 차별화를 창출하며, 관련된 모든 유형과 규모의 기업으로부터 투자를 유치
 - 반도체 기업, 교육 및 연구 기관, 지역 지원으로 구성된 탄탄한 생태계와 재능 있는 인력을 제공, 육성, 성장 기회 제공

□ CHIPS법이 촉발한 주요국의 경쟁적 반도체 지원 정책

- 미국의 對중 견제전략은 주요국에 비슷한 맥락에서의 반도체산업 지원 전략 경쟁을 촉발(이현익, 2024a)
 - (중국) 중국제조 2025의 반도체 자급률 설정(70%) 및 이행중에 있으며, 국가집적 회로산업투자자금(빅 펀드)을 조성하여 자국 산업 경쟁력 강화
 - (유럽) 유럽 내 반도체 생산 확대를 위한 민-관 430억 유로 투자를 중심으로 하는 유럽반도체법(23)을 비롯해, 미국(설계), 대만(제조) 회사를 적극 유치 중
 - (일본) 국책파운드리 라파터스 설립을 통한 첨단반도체 제조 생태계 구축과 더불어, TSMC(대만) 기업 투자 유치(JAMS 설립)

[그림 3-5] 주요국 반도체 정책 및 자금 지원 현황과 그 효과



※ 출처: BCG+SIA(Semiconductor Industry Association), Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain, May 2024

3. 반도체 지정학의 미래

□ ‘제조업의 미국 회귀’ 가속화에 TSMC와 엔비디아도 동참, 국제 분업으로 지탱되어 온 반도체 공급망의 혼란

- 트럼프 미 행정부의 관세 정책: 반도체, 반도체 제조 장비, 스마트폰 등에 대해서는 ‘상호 관세’ 대상에서 제외하는 한편, 별도의 추가 관세가 부과
 - 이는 미국 내 반도체 공장 유치·확충을 통해 공급망을 미국 중심으로 재구축
- TSMC는 미국 역사상 최대 규모의 대외 직접 투자, 엔비디아도 메이드인 아메리카
 - 세계 최대 반도체 위탁 제조업체(파운드리)인 TSMC는 '25년 3월, 미국 애리조나주에서 건설 중인 공장에 대한 추가 투자로 1,000억 달러의 출자 계획을 발표
 - ※ 이로써 TSMC의 미국 내 공장 투자 계획은 총액 1,650억 달러로 미국 역사상 최대 규모의 대외 직접 투자
 - 또한 생성형 AI(인공지능) 붐에 힘입어 반도체 업계 세계 1위로 도약한 미국 엔비디아도 '25년 4월, 대만의 홍하이정밀공업(폭스콘) 등과 공동으로 미국 내 최신 AI 반도체를 탑재한 AI 서버 제조 공장 건설 계획을 발표
 - ※ 이미 엔비디아는 TSMC의 애리조나 공장에서 차세대 AI 칩 '블랙웰' 생산을 시작했으며, 경쟁사인 미국 어드밴스트 마이크로 디바이스(AMD)도 해당 공장에서의 생산 시작 계획을 수립
- 이는 아마존닷컴, 마이크로소프트, 알파벳 산하 구글 등 미국 빅테크 기업들이 거액 투자를 진행하는 AI 데이터센터에 필요한 공급망을 뿌리째 옮기려는 트럼프 대통령의 야심찬 계획

[그림 3-6] 글로벌 반도체 공급망 주요 기업 및 AI 칩 제조 생태계 미국 이전 계획



※ 출처: DiamondWEEKLY(2025) 참조하여 연구진 재구성

제2절 전략의 확장

1. 수출통제

□ 미·중 전략경쟁의 전개 과정

○ 미·중 기술패권경쟁은, 미·중 간 통상 분쟁으로부터 표면화되기 시작했으며, 패권 경쟁의 핵심적이고 본질적인 이슈로 지목

- 미·중 간 통상분쟁은 2018년 3월 22일 트럼프 대통령이 행정명령 「중국의 경제 침략을 겨냥한 대통령 각서(Presidential Memorandum Targeting China's Economic Aggression)」*에 서명하면서 시작

* ① 연 500억 달러 규모의 중국산 제품에 25% 추가관세 부과, ② 중국의 불공정 무역관행 WTO 제소
③ 중국의 대미 투자 제한의 내용

- 해당 행정명령은 USTR(Office of the United States Trade Representative)의 '301조 조사 결과'(USTR, 2018)가 바탕이 되었으며, 주요 내용은 불공정한 중국의 기술이전·지적재산권·혁신 관련 법률·정책·관행 등 과학기술과 관련된 광범위한 범위에서 비판적인 시각*을 제시

* ① 기술이전의 강요, ② 차별적 기술 인허가, ③ 중국기업의 공격적 해외자산 취득, ④ 불법적 해킹에 의한 기술 및 영업비밀 탈취 등

○ (美 화웨이 제재) 2018년 미국은 중국 화웨이社 제재를 시작으로 일련의 대중(對中) 수출 통제 조치를 시행, 첨단 마이크로อิเล็กทรอนิกส์에 관한 중국의 적극적 기술 역량 저하를 획책 해옴

- 2010년을 전후로 서방 국가에서 끊임없이 화웨이社를 비롯한 중국의 통신 인프라 장비 회사의 독과점적 시장 잠식에 관한 안보관점의 우려가 제기

※ 2012년 10월 미 하원 정보위원회가 펴낸 '중국 통신사 화웨이와 ZTE가 촉발한 미국 국가안보 문제에 대한 조사보고서'를 보면 화웨이는 미국의 위협 그 자체로 표현

“자발적으로 중국 정부와 공산당의 지령에 따라 기밀을 훔치고 지식재산권을 침해하며, 미국의 적성국과 수상한 거래를 하는 문제투성이 기업”

“미국 법규를 준수하지 않는다는 신뢰도 높은 증거가 존재한다고 지적, 보고서는 “화웨이는 기업구조와 의사결정 과정에 대해 뚜렷하고 완전한 정보를 제공하지 않으면서 국가 지원을 받고자 중국 정부에 계속 의존할 것”이라고 주장”

〈표 3-2〉 미국의 화웨이 제재 일지

시기	내용
2011년	미 국방부, 화웨이와 중국 인민해방군 결탁 의혹 제기
2012년 10월	미 하원, 중국의 통신장비가 스파이 행위에 쓰일 가능성 우려 제기
2018년 1월	미국 하원, 화웨이와 ZTE 사용 금지 법안 발의
8월	트럼프, 미국 정부기관의 화웨이와 ZTE 장비 사용 금지 ‘국방수권법안’ 서명
12월	명완자우 화웨이 최고재무책임자(CFO) 부회장, 대이란제재 위반 혐의로 캐나다에서 체포
2019년 3월	화웨이, 미국 ‘국방수권법안’ 위반 소송
5월	미국, ‘국가비상사태’ 선포, 화웨이와 68개 계열사를 거래제한기업명단(블랙리스트) 공식지정
5월	미 상무부, 화웨이에 미국 내 기존 네트워크 유지를 위한 90일 임시면허 발급
8월	미국, 46개 화웨이 계열사 블랙리스트 추가
11월	미 연방통신위원회(FCC), 자국 통신업체에 정부 보조금을 활용한 화웨이등 구매 금지
12월	미 하원, ‘연방 자금으로 화웨이의 장비 구매 금지’ 법안 통과
2020년 2월	미 상원, ‘연방 자금으로 화웨이의 장비 구매 금지’ 법안 통과
5월	트럼프, ‘화웨이 제재’ 행정명령 1년 연장
5월	미 상무부, 화웨이에 미국 기술이 들어간 반도체 공급 차단
7월	미 FCC, 화웨이 및 ZTE ‘안보위험’ 지정
8월	미국, 블랙리스트에 21개국 38개 계열사 추가
2021년 11월	화웨이를 포함한 블랙리스트 기업의 미국 내 판매 전면 금지
2022년 10월	미 상무부 최신 인공지능(AI) 모델을 구동하는 최첨단 컴퓨터 칩 하드웨어의 중국 판매를 사실상 금지하는 새로운 수출 통제 규정을 발표
2024년 5월	인텔과 퀄컴 등 미국 일부 업체들이 이날 수출 면허 취소
2025년 3월	‘안보 위험’ 화웨이 등 8개 中 통신장비업체 조사 착수

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

- 특히 미국 정부, 의회를 비롯해 각종 언론에서 제기한 화웨이 백도어(인증 없이 전산망에 침투해 정보를 빼돌리는 장치) 설치 이슈가 일부 사실*로 드러나면서 화웨이는 ‘위장 스파이 기업’ 의혹의 정점으로 치목

* 2016년 미국 내에서 판매된 일부 화웨이 스마트폰에서 백도어가 발견

- 그러나 기술적으로 볼 때 화웨이가 마이크로 칩을 보드에 심어 통신 정보를 탈취할 수 있다는 주장은 상당한 과장이 전제된 것으로 현실 가능성이 없음
- 그럼에도 불구하고 미국 정부가 2018년 화웨이社를 제재한 이유는 중국 공산당이 법률적 조항을 근거로 화웨이의 서버를 언제든지 열람할 수 있다는 사실로부터 기인

□ 전략의 변곡점

- 2022년 10월 7일, 미국 상무부는 최신 인공 지능(AI) 모델을 구동하는 최첨단 컴퓨터 칩 하드웨어의 중국 판매를 사실상 금지하는 새로운 수출 통제 규정을 발표
 - 수년 동안 중국 정부와 군의 조달 기록에는 중국의 AI 감시 시스템과 새로운 AI 군사 슈퍼컴퓨팅 시설에 미국 칩이 필요하다는 내용이 공개적으로 명시
 - ※ 중국 데이터 센터에서 사용되는 AI 칩의 90% 이상이 미국 반도체 기업이 설계한 것
- 지난 25년 간의 대중 무역 및 기술 정책을 적어도 세 가지 측면에서 크게 뒤집은 정책 major reversal policy
 - ① 반도체 공급망의 여러 접점을 겨냥한 통제, 중국 군이 사용하는 첨단 AI 칩뿐만 아니라 이를 만드는 데 필요한 첨단 소프트웨어와 장비의 판매까지 차단, 중국이 대체할 수 있는 방법을 원천 봉쇄
 - ② 중국 군대뿐만 아니라 중국 전체에 대해 지리적으로 적용, 이는 중국의 민간 기술 기업과 중국 군대 간의 연계를 심화시키고 모호하게 만드는 중국의 군사-민간 융합 전략에 대한 대응
 - ③ (이전의 미국 수출 통제는 중국의 기술 발전을 허용하되 그 속도를 제한하여 미국과 동맹국이 지속적 우위를 유지할 수 있도록 설계한 반면,) 새로운 정책은 중국의 기술 역량을 적극적으로 저하시키는 것을 목표

□ 중국의 대응

- 전략자원의 무기화, “중국의 희토류는 중동의 석유”(이현익, 2025b)

- 희토류 및 핵심 광물의 채굴 및 제련·정제 산업은 극한의 노동 강도와 다량의 오염 물질 배출을 수반*하며, 이는 서방의 국가들이 친환경·탈탄소와 같은 이념적 가치를 중시하는 과정에서 자연스럽게 중국을 중심으로 하는 독과점적 공급 체계가 구축(이현익, 2025b)

* 희토류 1톤을 생산할 때마다 13kg의 먼지, 9,600~12,000m³의 폐가스, 75m³의 폐수, 1톤의 방사성 잔류물을 비롯해 2,000톤의 유해 폐기물을 생성(Nayar, 2021)

※ 美 지질조사국(USGS)에 따르면, 2024년 추정 기준 세계 광물 채굴량 중 중국의 비중은 70%에 달하며, 중국의 희토류 수출 비중은 일본(28%), 미국(25%), 네덜란드(12%), 대만(11%), 한국(4%) 순(USGS, 2025)

- 중국은 전략자원의 공급망 우위를 무기 삼아 가격 조작, 과잉 생산, 임의적인 수출 제한을 통해 국가 간 마찰에 대한 대응수단으로 적극 활용함으로써 지정학적 및 경제적 압력을 행사*(이현익, 2025b)

* (2010년) 다오위다오(센카쿠) 영토 분쟁 시, 일본의 희토류 수출 중단, (2019년) 국가발전개혁위원회(NDRC)의 대미 수출 규제 방안 논의, (2022년) 희토류 및 기타 광물산업 외국인 투자금지 조치 시행, (2025년) 갈륨, 게르마늄, 안티모니 등 군사적 용도가 가능한 핵심 고기술 재료의 미국 수출을 금지(이현익, 2025b)

- 중국 상무부는 10월 9일, 6건의 핵심광물 관련 신규 수출통제 조치를 공고(김단비, 2025)

- (수출통제 품목 확대) 희토류 5종 및 반도체, 배터리 등 전략산업에 사용되는 핵심광물의 소재·장비 및 관련 기술을 수출통제 품목으로 신규 추가(김단비, 2025)

- (신규 희토류 수출통제 강화 조치) 기존에 시행하던 희토류 관련 수출통제 조치를 강화하여 ▲ 자국 수출통제 제도의 역외 적용, ▲ 관련 기술·인력 통제 강화 조치 발표(김단비, 2025)

- (강화된 통제 전략) 희토류 및 첨단산업 소재 공급망 전주기를 수출통제 대상으로 편입하고, 중국版 FDPR³⁾ 규정 신규 도입(김단비, 2025)

3) Foreign Direct Product Rule(해외직접생산품규칙)

- (공급망 전주기 통제) 이번 신규 조치는 기존 품목 위주의 수출 제한 대상을 ‘품목→장비→기술’ 등 제조공정 전체로 확대(김단비, 2025)
- (중국版 FDPR 도입) 중국산 희토류 또는 관련 기술을 활용해서 해외에서 제조한 품목을 제3국으로 수출할 경우 중국 상무부의 허가가 필요하도록 규정(김단비, 2025)

2. 전략의 실패, 통제의 교훈

□ 반도체 수출 통제의 평가

- (제재의 결과) 美 수출 통제는 중국의 기술 역량을 일부 저하시켰으나, 낮은 수준의 기술력을 요하는 분야에 있어 중국 제조업의 자립도를 높여주었고, 통제의 누수로 인한 최적화 기술 발전을 가속화
 - (기술 토착화) 화웨이는 13,000여 개의 외국산 부품을 국산으로 대체, 전체 직원 절반 이상인 11만 4,000여 명이 R&D에 종사, 2024년 R&D 투자액은 34조 3,700억원, 세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면 2017년 국제 특허 출원(PCT) 1위에 오른 이후 2024년 6,600건으로 8년 연속 1위 수성(Eva Dou, 2025)
 - (반도체 제조 자립도 강화) 미국이 첨단 반도체 공급망을 통제한 이후 모두가 불가능 할 것으로 예상한 화웨이社의 최신형 스마트폰 출시(인적자원에 의한 기술 유출)(이현익 외, 2025)
 - ※ 해당 기기에 탑재된 7nm(나노미터) 공정 AP(Application Processor)는 중국 파운드리 업체 SMIC가 양산에 성공시킨 것으로 알려져 있으며, 당시 CEO는 대만 tsmc 출신 엔지니어인 랑몽쑹(梁孟松)(이현익 외, 2025)
- (제재의 교훈) 美 수출 통제의 누수를 확실하게 막을 수 있는 강화 전략 고민
 - 현재 시점에서 수출 통제의 부실한 시행이나 대규모 칩 밀반출에 대한 용인 여지는 이미 소진

- 중국의 대규모 정부 투자, 칩 밀반출*, 미국 수출 통제 조치의 허점**을 악용, 국내 장비 이전 완료, 주요 국제 기업 출신 인재 채용, 외국 기술 역공학(reverse engineering), 국가 지원 경제 스파이 활동 활용, 중국내 혁신 창출 등은 강력한 조합을 형성

* 업계는 2024년 초까지 대규모 H100 칩 밀반출 작전이 진행 중인 것으로 파악; 중국과의 거래로 \$1억 달러 이상의 거래를 완료했다는 증거를 제공, 또한 Nvidia의 최근결산 회계 연도매출 중 18%는 싱가포르가 청구 장소였지만, 출하 장소는 매출의 2%에 불과(The information, 2024)

** A100은 퓨즈 셋팅(fuse settings)을 통해 인터커넥트 속도를 낮춤으로써 수출 허가 기준에 부합하는 A800으로 전환된 사례 등

3. 국가 전략

□ 빈틈없는 수출통제 전략

- 수출 통제의 허점을 노린 중국 ‘전략적 기습’에 관한 우려는 그간 미국 내에서 꾸준히 제기*되어 옴

* 미국의 R&D 자출은 광범위한 상업적 목적의 주제와 산업에 걸쳐 분산된 반면 중국의 기술 투자는 전략적으로 중요한 수십 개의 하이테크 분야에 집중

- 대중 수출 통제의 허점

① 하드웨어, (하드웨어 관련)소프트웨어 및 장비에 국한된 통제 조치의 한계

- 이는 중국으로 하여금 하드웨어 성능의 한계를 돌파하기 위한 효율적 알고리즘 설계에 매진하도록 일종의 가이드라인을 제공한 셈
- 또한 근면성실하고 교육을 중시하는 중국의 국민적 성향은 전략 기술에 관한 미-중 격차를 장기적으로 해소시킬 인재를 지속해서 배출하게 될 것으로 예상

② ‘수출 통제 의지’와 ‘정부의 가용한 자원’ 사이의 증대한 격차 존재

- 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 중국으로 향하는 반도체뿐만 아니라 러시아, 이란, 북한 또는 기타 제한 대상국으로 향할 수 있는 모든 미국 이중용도 기술 수출에 대해 수출 통제를 시행하는 업무를 담당하는 기관으로, 600명 미만의

직원과 2억 달러 미만의 예산가지고는 중국 전체에 대한 수출 통제 감시망을 구축할 수 없다는 명확한 한계에 봉착

※ 최소 8개의 중국 AI 칩 밀수 네트워크가 작동, 각 네트워크는 1억 달러 이상의 거래에 관여하고 있으며, 중국은 밀수업자 및 유령 회사 네트워크가 BIS 수출통제 집행 장벽의 누수를 찾을 수 있다고 확신(The information, 2024)

③ 선택적 실패에 따른 불완전한 통제

- 수출 통제의 효과는 제품 범주에 따라 달라짐, NVIDIA의 GPU 제품은 수출 통제의 실패 확률이 매우 높음 반면, ASML의 리소그래피 장비는 확실한 통제가 가능

※ 2023년에 NVIDIA는 백만 개가 넘는 최첨단 칩을 출하했는데, 개당 가격이 약 4만 달러에 달하고 609개를 하나의 화물 상자에 넣을 수 있을 정도로 휴대성이 뛰어나 수출 통제의 실패 확률이 높은 반면, ASML은 2023년에 최첨단 극자외선(EUV) 리소그래피 장비를 53대만 판매했는데, 개당 가격이 350만 달러에 달하고 트럭 크기의 컨테이너 13대와 운송용 상자 250개가 필요하며 광범위한 물류 및 판매 후 지원이 필요하기 때문에 통제에서 벗어나기 어려움

○ (통제전략의 변화) 미국의 대중 수출통제는 근본적인 전략적 변화가 불가피

- ① (대중 '수출통제'에서 '전략적 기술통제'로 전환) 수출통제의 목표를 보다 장기적인 관점에서 재설계함으로써 중국의 기술 토착화technological indigenization과 자급자족self-sufficiency을 위한 노력을 약화시키는 데 초점을 맞출 것으로 예상
- ② (규제 당국은 의심스러운 기업에 대한 사후 대응적 블랙리스트 작성에서 사전 승인 제도를 시행하는 방식으로 전환) 현재의 '두더지 잡기whack-a mole' 게임과 유사한 방식에서 전략적인 사전 규제로 전환
- ③ (동맹국의 자산 및 정보 네트워크를 적극적으로 활용하는 통제 시도) 다만, 일본에서 진행중인 혁신적인 경제 안보 정책 실험에 적극 개입, 수출 통제를 다자화하기 위해 동맹 파트너와 더욱 긴밀한 협력을 강제할 것으로 예상

※ 동맹국들은 모범 사례에 대한 정보 공유를 강제하고, 이들의 접근 방식을 미국 주도로 조정하며, 동맹국들에게 대중 기술 통제 조치에 더 많은 자원을 투입할 것을 요구

제3절 정책적 시사점

1. 기술 경쟁력 강화

□ 전략형(Chokepoint) R&D(연구개발) 추진

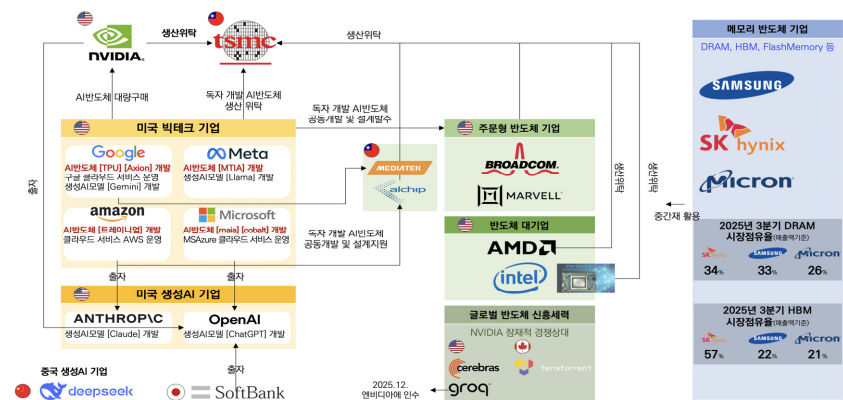
○ 전략형Chokepoint 기술개발, 국가 경제-안보-혁신 차원의 민감성과 취약성 극복을 위한 해결책(이현익, 2025d)

- 연산력의 미래는 첨단 기술 공급망을 구성하는 독과점적 기업의 기술 우위에 좌우되며 국가의 경제-안보-혁신 전략은 이에 종속될 수밖에 없는 한계를 인식, 조임목 기술 발굴과 이에 대한 전략적 투자를 집중(이현익, 2025d)
- AI-반도체 산업 전반의 가치사슬을 놓고 볼 때, tsmc는 제조 공급망의 정점에 위치*하며, 이러한 의존도는 AI 기술 발전이 가속화됨에 따라 심화될 것으로 예상

* 파운드리 사업을 영위하고 있는 인텔사의 AI 가속기 Gaudi3 조차도 위탁 생산을 tsmc에 의존

- 반면, 메모리 반도체(DRAM, HBM)는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 3가 구도가 공고해짐에 따라 대체 가능한 중간재 성격의 기술로 자리매김

[그림 3-7] 글로벌 AI-반도체 공급망 주요 기업 현황 및 관계도



자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

□ 국가 차원의 AI 인재 모니터링에 기반한 두뇌 획득 전략 수립(이현익, 2025d)

- 정부 주도의 반도체 핵심 인력 모니터링 및 유치 전략 강화(이현익, 2025d)
 - 국가 차원의 핵심 인재 정밀 추적 및 관리와 더불어 근거기반의 인재 유치 전략 수립(이현익, 2025d)

2. 안보 전략성 제고

□ 반도체 수출 통제의 시사점

- 반도체 수출 통제는 전략적으로 강화될 가능성이 높음
 - 고사양 HBM의 유령회사^{shell company}를 통한 유출 등이 심각한 수준에 이른다면 對中 제재의 적극적 동참을 강요받게 될 것으로 예상
 - 실제 2024년 12월을 기점으로 실시된 고사양 HBM 수출 통제 조치 이전에 화웨이가 쉘 컴퍼니를 통해 TSMC의 제조 능력을 확보함으로써 200만 개 이상의 AI 칩 칩을 확보, 1년 치 분량의 HBM을 삼성전자를 통해 비축했을 것으로 파악
- 강경한 통제는 기업으로 하여금 중국과의 거래가 장기적인 이익에 부합한다는 판단을 내리게 할 수 있는 동인이 되며, 이는 중국에게 사실상 더 많은 기회요인을 제공*할 수 있다는 점에서 미국과의 협상 수단으로 활용

* 중국은 미국의 강경한 압박에 따른 우방국들의 불만을 잠재울 수 있는 다양한 유화책(경제적 보상 포함)을 제시하여 미국 주도의 통제에 균열을 획책

□ 중국 전략자원 통제의 시사점

- (중국 전략자원 통제의 시사점) 우리 주력 산업 공급망의 중국發 규제 리스크 확대에 따른 중장기적 대응책 마련이 필요(김단비, 2025)

- (중국의 통제 품목) 중국은 통제대상 핵심광물 및 주요 장비는 글로벌 생산 및 수출에서 상당한 비중을 차지하고 있어, 중국의 통제 조치 도입에 따른 공급망 내 영향 가능성에 대한 사전 대비가 필요(김단비, 2025)
- (시사점) 핵심광물 수출통제 조치는 향후 십 수년간 지속될 중국의 자원 무기화, 미·중 전략경쟁 및 중국의 대외전략 기조 변화에 따른, 위협 요인 파악 및 공급망 다변화와 공급망 한계 극복 기술 개발에 주력할 필요

3. 국제 협력 확대

□ 한국 글로벌 반도체 공조 체계 구축

- K칩스 얼라이언스 구축
 - 한국의 메모리 반도체 생산은 글로벌 점유율 상 독점적 지위(약 70%)이나, 미국에게 대체 가능한 공급망 요소(美마이크론 테크놀로지, 점유율 25%)
 - 미국 내 3대 반도체 협회(SIA, SEMI, GSA)는 미국, 일본, 대만의 이익을 대변
 - 미국의 對중 제재 동참 요구에 있어 한국이 처한 입장을 충분히 전달해야 하며, 장기적으로 미국 내 한국 반도체 기업의 이익을 대변할 수 있는 단체를 장기적으로 육성·지원할 것을 권고

<표 3-3> 미국내 주요 반도체 관련 협회 동향과 주도기업

구분	주도기업	對중 제재 입장	대변 국가
미국반도체산업협회 (SIA, Semiconductor Industry Association)	인텔, TI(텍사스인스트루먼트) 등 미국 종합반도체기업(IDM) 중심	대체로 찬성	미국
국제반도체장비재료협회 (SEMI)	AMAT(어드밴스트 머티리얼스) 등 반도체 장비 및 재료 기업 중심	반대	일본 등
글로벌 반도체 연합 (GSA, Global Semiconductor Alliance)	엔비디아, 퀄컴 등 IC 설계 기업 중심	중립 (대만의 이익 옹호)	대만

자료: 관련 자료 종합하여 연구진 작성

□ 미국 내 반도체 생태계 협력 강화 추진

- 오리건 주 등과의 반도체 공동 연구소 추진 및 관련 반도체 설계-제조 기업 진출
 - 3곳의 NSTC(미국국립반도체연구소) 선정에서 탈락한 오리건 주 등의 반도체 생태계 강화 지원 차원) 및 운영 지원 검토
 - * 오리건 주는 홀트아동복지회를 비롯, 6.25 당시 300여 명의 참전 용사를 파견한 주로 한국과 인연이 깊으며, 현대반도체(現SK하이닉스) 미국 자사와 지역 한인 동포 회사, 한국 정부가 기금을 모아 2000년에 건립한 한국전쟁 기념묘소가 있는 포틀랜드에 故김대중 대통령이 2008년에 방문, 반도체와 한국전쟁의 서사가 있는 곳
 - 뉴욕주(EUV), 캘리포니아(설계 및 R&D), 애리조나주(패키징)으로 구성된 미국 NSTC의 협력 기업 진출 등을 통한 미국 반도체 생태계 내 협력 강화 지원

□ (기타 핵심전략기술) 첨단기술 국제 협력 기회 발굴 및 능동적 참여 제안

- 미국이 추진중인 Emerging Tech Hub에 파트너 국가로 참여함으로써 양자, 우주항공, 로봇 등 첨단 기술 역량 증진을 도모

| 제4장 | AI Action Plan

제1절 배경

1. 미국의 AI 이니셔티브(2019.2.11.)⁴⁾

□ 인공지능에 관한 행정명령(Executive Order on AI)

○ AI 이니셔티브: 인공지능 분야 미국의 리더십 강화 조치

- 국가의 미래 경제와 안보에 있어 AI의 전략적 중요성을 인식한 트럼프 행정부는 2019년 2월 행정명령 13859호를 통해 미국 AI 이니셔티브를 수립

- AI 연구 투자 확대, 연방 AI 컴퓨팅 및 데이터 자원 활용, AI 기술 표준 설정, 미국 AI 인력 양성, 국제 동맹국과의 협력 등 5대 핵심 추진 과제를 제시

① AI 연구개발(R&D) 투자: 연방 기관들이 연구개발 임무에서 인공지능 투자를 우선시하도록 지시함으로써, 고수익 기초 인공지능 연구개발에 대한 국가의 강력하고 장기적인 중점을 유지하는 데 초점

② 인공지능 자원 활용 확대: 연방 기관들이 연방 데이터, 모델 및 컴퓨팅 자원을 미국의 AI 연구개발 전문가, 연구자 및 산업계에 더 많이 개방하도록 지시

※ 대통령의 관리 의제(President's Management Agenda) 및 '개방적이고 공개적이며 전자적으로 필요한(OPEN)' 정부 데이터 법(OPEN Government Data Act) 시행과 함께 진행

③ AI 거버넌스 기준 설정: 국가표준기술연구소(NIST)가 신뢰할 수 있고, 견고하며, 안전하고, 이식 가능하며, 상호 운용 가능한 AI 시스템을 위한 적절한 기술 표준 개발을 주도할 것을 요구함으로써, 다양한 기술 및 산업 분야에 걸친 AI 개발 및 사용 지침을 수립하여 AI 시스템에 대한 공공의 신뢰를 증진

④ AI 인력 양성: 미국 근로자들이 견습 프로그램, 기술 프로그램, 펠로우십, 컴퓨터 과학 및 기타 성장하는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 교육을

4) Artificial Intelligence for the Americal People, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/> (접속일: 2025.11.11.)

통해 AI 관련 기술을 습득할 수 있도록 펠로우십 및 훈련 프로그램을 우선시할 것을 촉구

- ⑤ 국제적 협력 및 AI 우위 보호: AI 연구개발을 지원하고 미국 AI 산업의 시장 진출을 촉진하는 국제 환경 조성에 전념하는 동시에, 해당 기술이 미국의 가치와 이익에 부합하는 방식으로 개발되도록 보장함과 동시에, 전략적 경쟁국 및 외국 적대세력으로부터 미국의 국가 안보 및 경제 안보 이익에 핵심적인 AI 및 기술 분야의 우위를 보호하기 위한 실행 계획을 수립하고 시행

□ AI 이니셔티브 전략 실행 결과

○ 2020년 국가 AI 계획법의 일부로 법제화

- 인공지능 원칙, 미국 AI 규제 원칙 등의 제안을 통해 관련 분야의 규제 및 지침 프레임워크 수립 기반 제공
- 인공지능 기술 표준 계획 발표

○ 인공지능 정부 투자 증대와 기관 설립

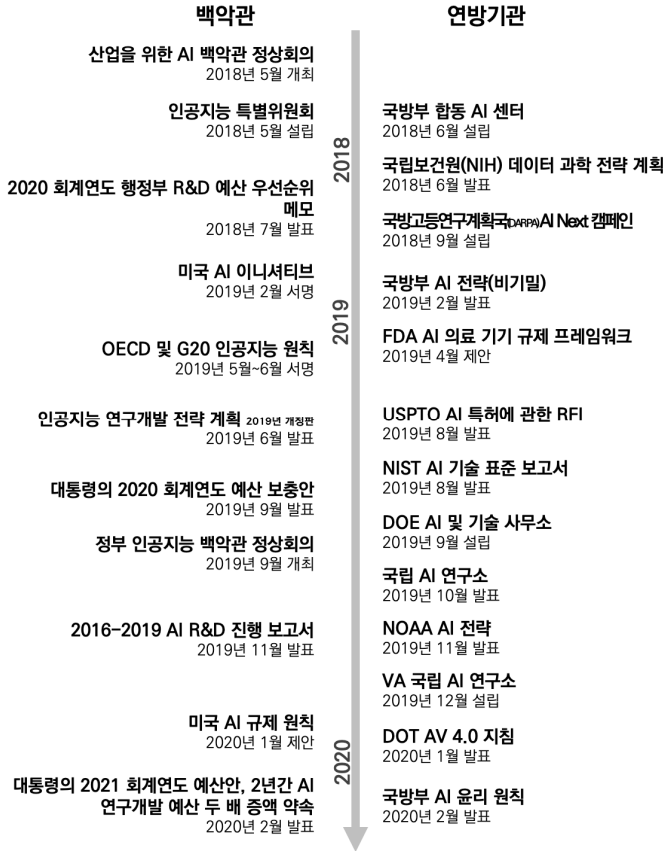
- 인공지능 연구에 대한 투자 2배 증액*, 국가인공지능 연구소 설립

* 국가 AI 전략의 일환으로, 2020년 2월대통령은 2년간 비국방 AI 연구개발예산의 두 배 증액 약속

- 핵심 AI 연구, 활용 중심 및 응용 AI 연구개발, AI 지원을 위한 컴퓨터 시스템 연구, AI에 필요한 사이버 인프라 및 데이터셋 등 AI 분야의 광범위한 과제를 포괄
- 학제 간 AI 투자는 과학, 의학, 통신, 제조, 교통, 농업, 안보 등 국가적으로 중요한 광범위한 응용 분야를 망라
- 국가 AI 전략을 감독하고 실행하기 위한 국가인공지능이니셔티브 사무소 (National Artificial Intelligence Office) 설립

※ 정부 전반에 걸친 AI 연구 및 정책 수립과 민간 부문, 학계 및 기타 이해관계자들과의 연계를 위한 연방 차원의 조정 및 협력 중심 허브 역할을 수행

[그림 4-1] 미 연방 정부 및 기관의 AI 이니셔티브 추진 조치



자료: The White House(2020)

2. 중국의 AI 굴기(2017.7.8.)

□ 중국 국무원의 ‘차세대 인공지능 발전 계획(新一代人工智能发展规划)’

- (배경) 인공지능의 급속한 발전이 인류사회 생활의 변화를 가져오는 시점에서 인공지능 발전의 중대한 전략적 기회를 잡고, 인공지능 발전의 우위를 선점하여 혁신형 국가 및 세계 과학기술 강국 건설을 가속화하기 위하여 동 계획을 제정(国务院, 2017)

- (주요내용) 해당 계획은 인공지능 발전을 위한 전략목표, 중점임무 등을 제시
 - (1단계) 2020년까지 인공지능 분야의 전반적인 기술 및 응용에서 세계 선진수준으로 성장하기 위해, 차세대 인공지능 이론 및 기술 진전, 인공지능 산업 경쟁력 강화, 인공지능 발전환경 최적화, 산업규모 확대, 관련 법규 제정 등 추진(国务院, 2017)
 - (2단계) 2025년까지 인공지능 기초이론의 성장을 실현하고 인공지능을 중국 산업 성장 및 경제 전환의 주요 동력으로 하며 차세대 인공지능 이론과 기술체계의 기초 수립, 인공지능 산업을 글로벌 가치사슬의 고급단계로 진입, 초보적 차원의 법률과 법규 수립, 안전 평가 및 관리통제 능력 수립(国务院, 2017)
 - (3단계) 2030년까지 세계 인공지능 혁신의 중심으로서 스마트경제, 스마트사회에서 성과를 획득할 수 있도록, 성숙한 차세대 인공지능 이론과 기술체계 수립, 인공지능 산업 경쟁력을 세계 선진 수준으로 강화, 세계 최고의 인공지능 과학기술 혁신 및 인재 양성 거점 구축, 관련 법률과 정책 완비(国务院, 2017)
- (시사점) 중국이 국가 차원에서 처음으로 만든 AI 발전 중장기 계획, 인공지능을 중국 경제성장의 최우선 과제로 채택(현성은, 2017)
 - 중국은 AI에 대한 독창적이고 중대한 성과가 부족한 실정, 전세계를 선도하기 위한 체계적인 AI 정책 수립 및 AI 강국으로 부상하기 위한 전략

□ 중국의 인공지능 플러스(AI+) 전략(2025.8.)

- 중국 국무원은 '25년 8월 「'인공지능 플러스(AI+)' 행동 심화 실시에 관한 의견(关于深入实施'人工智能+行动'的意见)을 통해 인공지능 확산을 위한 산업·윤리·제도적 행동 가이드라인을 제시(国务院, 2025)
- (목적) 인공지능의 혁신과 활용확대를 통해 중국 인공지능 산업의 규모 확장 및 질적 발전 동력을 마련(박지윤·진정민, 2025)
 - '17년 발표된 「계획」을 통해 인공지능 시스템 구축이 추진되어, 스마트커넥티드카·스마트·웨어러블·차세대 지능형 단말기 등의 정책적 토대를 마련(박지윤·진정민, 2025)

- '24년에 발표된 「보고서」는 「규획」보다 실용성과 상용화에 초점을 맞추어, 데이터 인프라 개선 및 디지털 경제 전환을 통한 디지털 산업 클러스터 육성을 추진하는 “인공지능 + 행동” 전략을 발표(박지윤·진정민, 2025)
- 인공지능 중점 6대 분야 및 인공지능 기반 역량 강화를 위한 8대 방안을 제시(国务院, 2025; 박지윤·진정민, 2025)

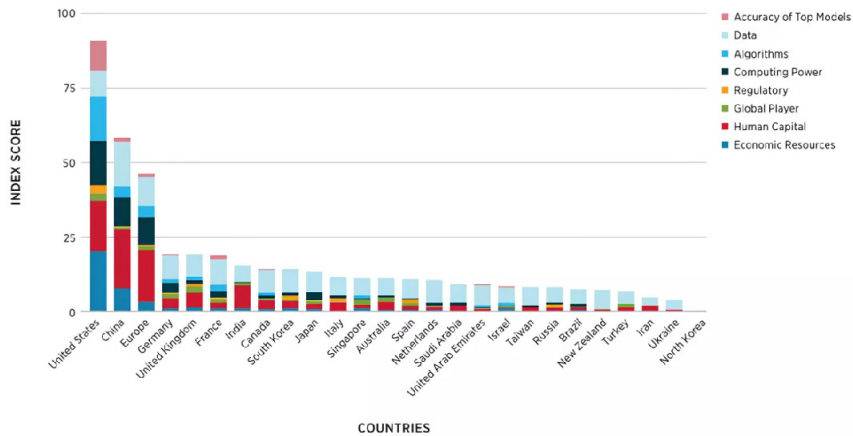
3. AI를 둘러싼 미-중 대립구도

□ 인공지능에 관한 국가적 야망과 상업적 욕망

- 국가가 주도하는 오늘날의 AI 주도권 경쟁은 단순한 컴퓨팅 성능의 우위 다툼을 초월
 - AI는 사회 전 분야의 기초 역량으로 자리잡으며 생산성을 높이고 인간의 노동 및 의사결정을 보완할 것으로 기대
 - 2018년 미국 국가안보인공지능위원회는 “AI 시스템은... 권력 추구에 활용될 것”이라고 밝혔으며, 정치 지도자와 학자들은 AI 시스템 개발을 향후 수년간 거버넌스의 미래와 권력 균형을 형성하는 핵심 경쟁으로 규정
- 빅테크 및 유수의 AI 기업은 상업적·군사적 응용 분야를 위한 AI 시스템 연구 및 확산이 특징인 글로벌 시장을 함께 견인
 - OpenAI, Google, Anduril과 같은 미국 기업들은 언어 및 데이터 분석부터 자율주행 및 로봇공학에 이르는 다양한 응용 분야를 위한 최첨단 모델을 개발하며 고급 AI 시스템의 개발과 활용을 주도
 - 중국에서는 DeepSeek과 같은 기업들이 간소화된 모델 아키텍처와 최적화된 훈련 파이프라인을 통해 개발 비용을 절감하며 비용 효율성 측면에서 새로운 기준을 제시

- 오픈소스 대규모 언어 모델로 유명한 프랑스의 미스트랄(Mistral)을 비롯한 유럽 기업들도 혁신을 주도하며 투명성, 윤리적 설계, 규제 준수를 중심으로 한 유럽 AI 거버넌스 이니셔티브에 기여

[그림 4-2] 국가별 AI 경쟁력 수준

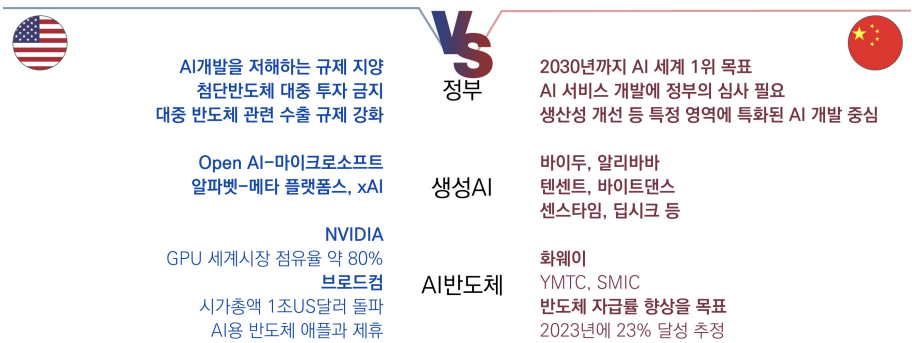


자료: Rosenbach, Eric. *et. al.*(2025)

- 미국은 AI 분야에서 상당한 우위를 점하고 있으나, 중국은 상당한 진전을 이루었으며 향후 10년간 미국의 AI 주도권을 위협할 독보적인 강점을 보유
- 미국은 경제적 자원, 컴퓨팅 파워, 알고리즘 측면에서 우위를 점하고 있는 반면, 중국은 데이터와 인적 자본 측면에서 앞서고 있음
- 그러나 2025년 딥시크(DeepSeek)의 R1 모델과 알리바바(Alibaba)의 Qwen3 모델 출시는 미국의 AI 주도권이 기존에 예상했던 것보다 취약할 수 있음을 시사
- AI 분야 선두를 유지하려면 상업 및 정부 응용 분야 전반에 걸쳐 시스템을 개발, 도입, 통합하기 위한 지속적인 관심과 재정적 투자가 필요

- 특히 모델 성능과 비용 최적화 훈련 측면에서 중국이 지난 2년간 이룬 큰 진전은 핵심 기술을 선도하는 것뿐만 아니라 초기 성과를 활용해 다양한 산업의 성장을 촉진하는 것의 중요성을 역설
- 중국은 AI 원천 인적 자본에서 압도적 우위를 차지
- 중국은 인적 자본과 데이터 측면에서 절대적 우위를 유지하고 있으며 경제 자원 면에서 유럽보다 훨씬 앞서 있지만, 컴퓨팅 파워와 알고리즘 측면에서는 유럽과 비슷한 수준(Rosenbach, Eric. *et. al.*, 2025)

[그림 4-3] AI와 관련한 미·중 경쟁 구도



자료: 연구진 작성

제2절 AI Action Plan5)(2025.7.23.)

오늘날 우리 앞에 펼쳐진 과학적 발견의 새로운 개척지는 인공지능과 같은 변혁적 기술로 정의됩니다 ... (중략) ... 이러한 분야의 돌파구는 글로벌 권력 균형을 재편하고, 완전히 새로운 산업을 촉발하며, 우리의 생활과 일하는 방식을 혁신할 잠재력을 지니고 있습니다. 글로벌 경쟁자들이 이러한 기술을 활용하기 위해 경쟁하는 가운데, 미국이 의문의 여지 없이 도전받지 않는 글로벌 기술적 우위를 달성하고 유지하는 것은 국가 안보상 필수적입니다. 미래를 보장하기 위해 우리는 미국 혁신의 모든 역량을 활용해야 합니다.

- 도널드 트럼프, AI Action Plan 백악관 발표中 에서

1. AI 혁신 가속화^{Accelerate AI Innovation}

미국은 세계에서 가장 강력한 인공지능 시스템을 보유해야 하지만, 동시에 이러한 시스템의 창의적이고 혁신적인 적용에서도 세계를 선도해야 합니다. 궁극적으로 기술의 활용이 경제 성장, 새로운 일자리 창출, 과학적 진보를 이끕니다. 미국은 세계가 본받고 싶어 하는 생산성 향상형 인공지능 활용 방안을 발명하고 수용해야 합니다. 이를 달성하려면 연방 정부가 민간 부문 주도 혁신이 번성할 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

- 백악관, AI Action Plan

☐ 불필요한 규제와 부담스러운 규정 제거

- 바이든 행정부의 AI 관련 행정명령 14110호 철회를 포함한 연방 정부의 부담스러운 AI 규제 철폐

☐ 프런티어 AI가 표현의 자유와 미국적 가치를 보호하도록 보장

- 표현의 자유를 염두에 두고 근본부터 구축되도록 장려

5) AI Action Plan, <https://www.ai.gov/action-plan> (접속일: 2025.10.25.)

□ 오픈소스 및 오픈웨이트 AI 장려

- 연방 정부는 오픈 모델을 위한 지원 환경을 조성
 - 미국적 가치에 기반한 선도적인 오픈 모델을 보유하도록 보장, 이를 통해 일부 비즈니스 분야와 전 세계 학술 연구에서 글로벌 표준으로 자리매김

□ AI 도입 촉진

- 인공지능의 잠재력을 완전히 활용하는 데 있어 병목 현상을 해소
 - 기술에 대한 불신이나 이해 부족, 복잡한 규제 환경, 명확한 거버넌스 및 위험 완화 기준의 부재 등 다양한 도입 장벽 제거

□ AI 시대에 미국 노동자 역량 강화

- 인공지능의 잠재력을 완전히 활용하는 데 있어 병목 현상을 해소
 - 2025년 4월 행정명령 14277호와 14278호인 “미국 청소년을 위한 인공지능 교육 진흥” 및 “미래의 고소득 숙련 기술직을 위한 미국인 준비”가 이에 해당
 - 인공지능 이해력과 기술 개발을 확대하고, 인공지능이 노동 시장에 미치는 영향을 지속적으로 평가하며, 인공지능 주도 경제에서 근로자들이 빠르게 재교육받고 성공할 수 있도록 돕는 새로운 혁신을 시범 운영하기 위한 우선 순위 조치들을 추진

□ 차세대 제조업 지원

- 차세대 기술의 세계적 수준의 제조국이 되기 위해 방위 및 국가 안보 분야를 포함한 제조 및 물류 분야에서 새로운 역량을 창출할 기회에 투자
 - 국방부(DOD), 상무부(DOC), 에너지부(DOE), 국립과학재단(NSF) 및 기타 연방기관을 통해 기초 및 응용 제조 기술의 개발 및 확대에 투자

□ 인공지능 기반 과학에 투자

- 인공지능에 기반한 예측 능력 활용 확산을 위해 과학 인프라 강화
 - 공학, 재료과학, 화학, 생물학, 신경과학 등 다양한 과학 분야를 위한 자동화된 클라우드 기반 실험실에 투자 확대
 - 연방 자금 지원을 받는 연구자들에게 연구 및 실험 과정에서 AI 모델에 사용된 비독점적·비민감성 데이터셋을 공개하도록 요구

□ 세계적 수준의 과학 데이터셋 구축

- 세계 최대 규모, 최고 품질의 인공지능 활용 가능 과학 데이터셋 구축을 주도
 - 고품질 데이터는 정부가 인공지능 혁신 목표를 추구하고 해당 기술의 경제적 이점을 활용함에 따라 국가 전략적 자산
 - 국가과학기술위원회(NSTC) 기계학습 및 인공지능 소위원회에 생물학, 재료과학, 화학, 물리학 및 기타 과학 데이터 유형의 인공지능 활용을 위한 최소 데이터 품질 기준 권고안 마련을 촉구

□ 인공지능 과학 발전

- 이론적, 계산적, 실험적 연구에 대한 투자를 우선시하여 AI 역량을 발전시키는 새롭고 변혁적인 패러다임 발견에서 미국의 주도권을 유지하고, 이를 향후 발표될 국가 AI 연구개발 전략 계획에 반영

□ 인공지능 해석성, 제어성, 견고성 혁신에 투자

- 현재 제대로 이해되지 못하고 있는 LLM등 최첨단 인공지능 시스템의 내부 작동 원리를 규명
 - 국방고등연구계획국(DARPA)이 주도, 상무부 산하 CAISI(AI 표준 및 혁신 센터, Center for AI Standards and Innovation) 및 국립과학재단(NSF)과 협력하여

AI 해석 가능성, AI 제어 시스템, 적대적 강건성 연구를 진전시키기 위한 기술 개발 프로그램을 출범

□ 인공지능 평가 생태계 구축

- 규제 산업에서 AI 시스템의 신뢰성과 성능을 정의하고 측정하는 데 핵심적인 도구가 될 평가 생태계 구축

□ 정부 내 인공지능 도입 가속화

- 훨씬 더 높은 효율성과 효과성으로 국민에게 서비스를 제공할 수 있도록 연방정부 내 인공지능 시스템의 도입과 활용 가속화

□ 국방부 내 인공지능 도입 촉진

- 국방부의 전투 작전과 후방 지원 운영 모두를 혁신할 잠재력을 지닌 인공지능을 적극 도입해 미국이 세계 군사적 우위를 유지하는데 기여

□ 상업 및 정부 인공지능 혁신 보호

- 미국이 AI 분야에서 선도적 위치를 유지하기 위해 정부와 산업계가 긴밀히 협력하여 첨단 AI 기술의 보급과 국가 안보 우려 사항 사이의 적절한 균형을 유지하는 방안 마련

□ 법률 체계 내 합성 미디어 대응

- 악의적인 딥페이크 위협에 대응하기 위한 정부의 추가적 대응책 강구
- 조치의 일환으로 ‘테이크 잇 다운(TAKE IT DOWN)’ 법안에 서명(2025.5.19.)

2. 미국 AI 인프라 구축 Build American AI Infrastructure

AI는 현대 생활에서 미국이 현재보다 훨씬 더 큰 규모의 에너지 생산 능력을 구축해야 하는 첫 번째 디지털 서비스입니다. 1970년대 이후 미국의 에너지 생산 능력은 정체된 반면, 중국은 전력망을 급속히 확장해 왔습니다. 미국의 AI 주도권 확보는 이러한 우려스러운 추세를 바꾸는 데 달려 있습니다. 이를 위해서는 허가 절차를 간소화하고, 전력망을 강화 및 확장하며, 이를 구축할 인력을 양성해야 합니다.

- 백악관, AI Action Plan

☐ 반도체 제조 시설 및 에너지 인프라에 대한 간소화된 허가 절차 마련(보안 보장 병행)

- 반도체 칩 제조 공장, 데이터 센터, 에너지 원천 등 인공지능이 필요로 하는 인프라 구축에 대한 정부의 적극적이고 능동적인 조치들을 실행

☐ AI 혁신 속도에 부응하는 전력망 개발

- AI 기술이 필요로 하는 미래의 데이터 센터 및 기타 에너지 집약적 산업을 지원하기 위해 미국 내 전력망을 업그레이드하기 위한 정부의 대응책 마련
 - 전력망 안정화, 기존 전력망 자원 최적화, 미래를 위한 전력망 확장을 통해 AI 경쟁에서 승리하는 과제에 부응하는 동시에 모든 미국인에게 안정적이고 경제적인 전력망을 제공

☐ 미국 반도체 제조업 재건

- 수천 개의 고임금 일자리를 창출하고, 우리의 기술적 리더십을 강화하며, 외국 경쟁자들의 공급망 교란으로부터 보호할 미국 반도체 산업 재건
 - 상무부(DOC)의 개편된 CHIPS 프로그램 사무소가 주도, CHIPS 자금 지원 반도체 제조 프로젝트에 대한 모든 불필요한 정책 요건을 제거

- CHIPS 보조금 및 연구 프로그램을 검토하여 첨단 AI 도구의 반도체 제조 통합을 가속화하도록 보장

□ 군사 및 정보 기관 사용을 위한 고보안 데이터 센터 구축

- 향후 민감한 군사 및 정보 기관 데이터가 배치될 AI 데이터 센터의 보안성 강화
 - 고보안 AI 데이터센터를 위한 새로운 기술 표준을 수립하고, 확장 가능하고 안전한 AI 워크로드를 지원하기 위해 기관의 기밀 컴퓨팅 환경 도입을 촉진

□ AI 인프라를 위한 숙련된 인력 양성

- 미국의 인공지능 미래를 뒷받침할 인프라를 구축하려면 이를 건설하고 운영하며 유지할 인력에 대한 투자도 필수적
 - AI 관련 인프라 구축에 필수적인 고우선순위 직종을 식별하는 국가적 계획을 수립
 - 우선순위 AI 인프라 직종과 연계된 인력 수요를 해결하는 산업 주도 훈련 프로그램 창설을 지원

□ 핵심 인프라 사이버 보안 강화

- 안전이 중대한 분야나 국토 안보 분야에 AI를 활용하기 위해 설계 단계부터 보안을 고려한 견고하고 회복탄력적인 AI 시스템을 도입
 - 미국 핵심 인프라 부문 전반에 걸쳐 AI 보안 위협 정보 및 인텔리전스 공유를 촉진하기 위한 AI 정보 공유 및 분석 센터(AI-ISAC) 설립

□ 설계 단계부터 안전한 AI 기술 및 애플리케이션 촉진

- 탄력적이고 안전한 AI 개발 및 배포를 촉진하는 것은 미국 정부의 핵심 활동

□ AI 사고 대응을 위한 성숙한 연방 역량 촉진

- 공공 및 민간 부문 모두를 대상으로 기존 사고 대응 교리와 모범 사례에 인공지능 사고 대응 조치를 개발 및 통합하도록 장려

3. 국제 AI 외교 및 안보에서 주도권 확보^{Lead in International AI Diplomacy and Security}

글로벌 AI 경쟁에서 승리하기 위해 미국은 자국 내 AI 보급을 촉진하는 것 이상의 노력을 기울여야 합니다. 미국은 전 세계적으로 미국산 AI 시스템, 컴퓨팅 하드웨어 및 표준의 채택을 주도해야 합니다. 미국은 현재 데이터 센터 건설, 컴퓨팅 하드웨어 성능 및 모델 분야에서 글로벌 리더입니다. 미국은 이러한 우위를 활용해 지속적인 글로벌 동맹을 구축하는 동시에 적대국들이 우리의 혁신과 투자에 무임승차하는 것을 막아야 합니다.

- 백악관, AI Action Plan

□ 동맹국 및 파트너국에 미국 AI 수출

- 미국의 AI 동맹에 참여할 의사가 있을 경우, 하드웨어, 모델 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등 전체 AI 기술 스택을 수출함으로써 글로벌 AI 수요를 충족
 - 미국 기술의 보급과 확산은 전략적 경쟁국들이 우리 동맹국들을 적대국 기술에 의존하게 만드는 것을 방지

□ 국제 거버넌스 기구 내 중국 영향력 견제

- 국무부(DOS)와 상무부(DOC) 주도로 국제 외교 및 표준 설정 기구에서 미국의 입지를 활용하여 혁신을 촉진하고 미국 가치를 반영하며 권위주의적 영향력에 대응하는 국제 AI 거버넌스 접근법을 적극 주창

□ AI 컴퓨팅 수출 통제 강화

- 경제적 역동성과 새로운 군사 능력을 모두 가능케 하는 AI 시대에 필수적인 첨단 AI 컴퓨팅에 외국 적대 세력이 접근하는 것을 차단하는 것은 지정학적 전략 경쟁과 국가 안보의 문제
 - 첨단 AI 컴퓨팅에 적용된 신규 및 기존 위치 검증 기능을 활용하여 해당 칩이 우려 대상국에 유입되지 않도록 보장하는 방안을 모색
 - AI 컴퓨팅 분야의 신기술 개발 동향을 모니터링하여 칩이 유출될 가능성이 있는 국가나 지역을 완전히 포괄

□ 기존 반도체 제조 수출 통제의 허점 보완

- 반도체 제조 공정에서 많은 핵심 부품과 공정에 대한 거의 독점적 지위를 유지하고 있는 미국과 그 주요 동맹국들의 혁신이 적성국들에 의해 국가 안보를 훼손하는 방식으로 이용되는 것을 차단
 - 반도체 제조 하위 시스템에 대한 새로운 수출 통제를 개발

□ 글로벌 보호 조치 조율

- 해외 직접 제품 규칙(FDPR) 및 2차 관세와 같은 수단을 활용하여 민감한 기술에 대해 강력한 수출 통제를 시행
 - 전략적 적국으로부터의 위험을 완화하기 위한 보완적 기술 보호 조치(기본 연구 및 고등 교육 분야 포함)에 관한 정보를 개발, 시행 및 공유
 - 동맹국들과 협력하여 미국의 수출 통제를 채택하도록 보장하고, 새로운 통제를 개발하며, 적성국들의 방위산업 기반에 공급하거나 방위 산업체에 대한 지배 지분을 취득하는 것을 금지

□ 미국 정부가 프런티어 모델의 국가 안보 위험 평가에서 선도적 역할 수행

- 가장 강력한 인공지능 시스템은 가까운 미래에 사이버 공격 및 화학·생물·방사능·핵·폭발물(CBRNE) 무기 개발과 같은 분야에서 새로운 국가 안보 위험과 새로운 보안 취약점을 초래, 이러한 위험의 본질을 파악하는 것은 국가 방위와 국토 안보에 매우 중요
 - CAISI를 중심으로 다른 기관과 협력하여 최첨단 인공지능 시스템의 국가 안보 위험을 평가

□ 바이오 보안 분야 투자

- 생물학 분야에 있어 무한한 가능성을 열어주게 될 인공지능을 악의적으로 활용*하는 행위자를 선별하기 위한 다단계 접근법과 함께, 보다 효과적인 선별을 위한 새로운 도구 및 인프라를 설계

* 유해한 병원체 및 기타 생체 분자를 합성할 수 있는 새로운 경로를 창출

제3절 정책적 시사점

1. AI 경쟁력 확보

□ AI 정부 투자의 선택과 집중

○ AI 최적화 기술 투자

- 중국의 딥시크는 선택과 집중의 가장 좋은 예, 해당 모델은 Nvidia H800 칩*을 사용해 2,788,000 GPU-hour로 훈련, GPU-hour당 약 2달러의 비용을 고려 \$5.576만 달러에 해당

* 수출통제로 인한 H100의 중국 수출 버전, 그러나 해당 칩의 이전 버전인 A100은 퓨즈 셋팅(fuse settings)을 통해 인터커넥트 속도를 낮춤으로써 수출 허가 기준에 부합하는 A800으로 전환될 수 있었으며, 이는 딥시크 연산력 확보의 중요한 교두보로 작용, 업계 추산에 따르면, 딥시크는 현재 H100, H800, H20을 포함하는 GPU를 총 50,000대 보유하고 있는 것으로 파악(H100 10,000대, H800 10,000대, H20 30,000대, A100 10,000대가 포함)

○ 국가 데이터 인프라 구축

- (Epoch AI 추산) 인간이 생성한 훈련 데이터의 양은 2028년에 정점, 그러나 알고리즘 및 아키텍처 개선과 컴퓨팅 자원 증가는 각각 연간 3배와 4.6배의 속도로 개선, 이 두 요인의 결합된 증폭 효과는 연간 13.8배
- 따라서 AI 성능은 무어의 법칙(Moore's Law)이 설명하는 지수적 진보 속도보다 훨씬 빠른 속도로 증가 → 즉, 2028년 말의 AI 성능은 2025년 초에 비해 36,000배 이상 우수할 것으로 예상
- 이는 현재 GPU와 알고리즘 개발에 집중된 AI 투자의 감가상각이 매우 빠르게 이루어질 것임을 시사
- AI 엔진의 연료이자 영구자산인 데이터 인프라 구축에 투자하는 전략이 반드시 필요

□ 수출 통제를 전략적 기회로 활용

○ 미국의 AI 칩 수출 통제의 평가

- 미국의 對中 수출 통제 강화는 1. 통제의 누수 발생, 2. 기술 토착화, 3. AI 모델 효율화 가속화와 같은 전략을 강화시켰다는 측면이 있음
- 그러나, 사실 이같은 통제 조치를 취하지 않았다면, 현재 NVIDIA의 독점적 지위*나 미국의 AI 기술 우위는 중국에 의해 추월당했을 것으로 보는 시각이 지배적

* 화웨이는 2020년 TSMC에서 7nm AI 가속기 칩 생산을 계획했으며, 이는 당시 중국 공산당 중앙위원회가 모든 정부 기관과 국영 기업에 3년 내에 모든 비중국 기술 사용을 중단하도록 명령한 이른바 '3-5-2' 정책을 활용하려 했으나, 2020년 수출통제의 영향으로 인해 TSMC와의 공급이 일시 중단되면서 수요를 충족하지 못함. 엔비디아는 초기 미국 수출 통제의 수혜자가 되었으며, 이는 중국이 미국 AI 칩 기술에 대한 의존도를 줄이려는 노력에 타격

○ 한국의 대응전략

- 수출 통제를 기회로 기술 격차 확대 및 AI 생태계 내실화에 정부 지원 역량을 집중

2. 국가 인프라 구축

□ 에너지 인프라 최적화 전략 수립

○ AI 데이터 센터의 전력 소비 예측

- 가장 합리적인 예측에 따르면, 미국이 AI 리더십 유지를 위해 필요한 전력 소요량은 90기가 와트로 추정*, 이는 현재 미국이 보유한 원전 전체 발전량에 해당

* 미 하원 에너지·상업위원회 청문회 증언(2025.4.9.)

○ 단순 전력원 확대의 대응에서 수요대응 공급 전략의 병행을 고민

- AI 데이터 센터의 전력 소비는 최대 가동 수준이 아닌 수요측의 활용 정도에 따라 큰 폭으로 변화하는 만큼 발전소 건설만이 아닌 수요 대응 공급(demand-response) 기술 고도화를 통한 전략적 대응

☐ 안보 강화

- 군사 및 정보 기관 사용을 위한 고보안 데이터 센터 구축
 - 민감한 군사 및 정보 기관에서 사용될 AI 데이터 센터의 보안성 강화를 위한 구축 표준 마련과 인프라 구축

3. 국제 협력

☐ 글로벌 수출 통제에 대응하는 국가 AI 공급망 탄력성 전략 수립

- 미국의 AI Action Plan은 對中 견제를 명시적으로 규정
 - 국제 거버넌스 기구 내 중국 영향력 견제, AI 컴퓨팅 수출 통제 강화, 기존 반도체 제조 수출 통제의 허점 보완, 글로벌 보호 조치 조율 등은 모두 對中 견제를 조준
- 반면, 중국의 전략자원 무기화 대응은 미국의 對中 견제를 상황에 따라 일시적으로 완화시킬 명분으로 작용
- 따라서 이러한 가변적 상황에 전략적으로 대응하는 국가 AI 공급망 안정화 조치가 요구됨

☐ 미국의 AI 기술 스택의 조임목(Choke-point)으로 기능할 수 있는 대체 기술 역량 강화

- 현재 우리나라는 미국 AI 기술 스택에서 HBM 영역을 담당하고 있으나, 해당 기술은 美 마이크론사 등 대체 가능한 선택지가 존재
- 대체 불가능한 역량 개발이 어려운 현실을 감안하여, 파운드리 역량 강화 등 독보적 기술 역량을 가진 글로벌 경쟁사를 대체할 수 있는 Tier 2nd 전략도 유효

| 제5장 | 결론 및 정책적 함의

□ 관세 부과 목적과 한국의 대응전략

- 제조업 온쇼어링, 프렌드 쇼어링 강화
 - 미국의 첨단 제조 기술 가치사슬에서 한국이 차지하는 비중은 작지 않으나, 확실한 조임목(Choke-point)으로서의 역량 강화 요구
- 대체 불가능한 역량 개발이 어려운 현실을 감안하여, 파운드리 역량 강화 등 독보적 기술 역량을 가진 글로벌 경쟁사를 대체할 수 있는 Tier 2nd 전략도 유효

□ AI 연산력을 배분하는 글로벌 시스템: 기업에 의한 과점에서 국가에 의한 독점으로(이현익, 2025c)

- 미국이 통제하는 글로벌 AI 연산력 생태계는 국가 안보 차원에서 정당화될 수 있으며, 현재 고성능 GPU 규제 중심의 연산 자원 할당은 범위와 정도에 있어 심화(large yard, high fence strategy)될 것으로 예상(이현익, 2025c)

□ 전략형(Chokepoint) R&D(연구개발) 추진

- 전략형^{Chokepoint} 기술개발, 국가 경제-안보-혁신 차원의 민감성과 취약성 극복을 위한 해결책(이현익, 2025d)
 - 연산력의 미래는 첨단 기술 공급망을 구성하는 독과점적 기업의 기술 우위에 좌우되며 국가의 경제-안보-혁신 전략은 이에 종속될 수밖에 없는 한계를 인식, 조임목 기술 발굴과 이에 대한 전략적 투자를 집중(이현익, 2025d)
- 선택과 집중 차원에서 AI 최적화 기술 투자를 증대하고, 국가 데이터 센터 구축

□ 국가 차원의 AI 인재 모니터링에 기반한 두뇌 획득 전략 수립(이현익, 2025d)

- 정부 주도의 반도체 핵심 인력 모니터링 및 유치 전략 강화(이현익, 2025d)
 - 국가 차원의 핵심 인재 정밀 추적 및 관리와 더불어 근거기반의 인재 유치 전략 수립(이현익, 2025d)

□ 반도체 수출 통제의 시사점

- 반도체 수출 통제는 전략적으로 강화될 가능성이 높음
 - 고사양 HBM의 유명회사^{shell company}를 통한 유출 등이 심각한 수준에 이른다면 對中 제재의 적극적 동참을 강요받게 될 것으로 예상
- 강경한 통제는 기업으로 하여금 중국과의 거래가 장기적인 이익에 부합한다는 판단을 내리게 할 수 있는 동인이 되며, 이는 중국에게 사실상 더 많은 기회요인을 제공할 수 있다는 점에서 미국과의 협상 수단으로 활용

□ 중국 전략자원 통제의 시사점

- (중국 전략자원 통제의 시사점) 우리 주력 산업 공급망의 중국發 규제 리스크 확대에 따른 중장기적 대응책 마련이 필요(김단비, 2025)
- (시사점) 핵심광물 수출통제 조치는 향후 십 수년간 지속될 중국의 자원 무기화, 미·중 전략경쟁 및 중국의 대외전략 기조 변화에 따른, 위협 요인 파악 및 공급망 다변화와 공급망 한계 극복 기술 개발에 주력할 필요

□ 한국 글로벌 반도체 공조 체계 구축

- K칩스 얼라이언스 구축
 - 한국의 메모리 반도체 생산은 글로벌 점유율 상 독점적 지위(약 70%)이나, 미국에게 대체 가능한 공급망 요소(美마이크론 테크놀로지, 점유율 25%)

- 미국 내 3대 반도체 협회(SIA, SEMI, GSA)는 미국, 일본, 대만의 이익을 대변
- 미국의 對中 제재 동참 요구에 있어 한국이 처한 입장을 충분히 전달해야 하며, 장기적으로 미국 내 한국 반도체 기업의 이익을 대변할 수 있는 단체를 장기적으로 육성·지원할 것을 권고

□ 미국 내 반도체 생태계 협력 강화 추진

- 오리건 주 등과의 반도체 공동 연구소 추진 및 관련 반도체 설계-제조 기업 진출
 - 3곳의 NSTC(미국국립반도체연구소) 선정에서 탈락한 오리건 주 등의 반도체 생태계 강화 지원 차원) 및 운영 지원 검토
 - 뉴욕주(EUV), 캘리포니아(설계 및 R&D), 애리조나주(패키징)으로 구성된 미국 NSTC의 협력 기업 진출 등을 통한 미국 반도체 생태계 내 협력 강화 지원

□ (기타 핵심전략기술) 첨단기술 국제 협력 기회 발굴 및 능동적 참여 제안

- 미국이 추진중인 Emerging Tech Hub에 파트너 국가로 참여함으로써 양자, 우주항공, 로봇 등 첨단 기술 역량 증진을 도모

□ 글로벌 수출 통제에 대응하는 국가 AI 공급망 탄력성 전략 수립

- 미국의 AI Action Plan은 對中 견제를 명시적으로 규정하고 있는 만큼, 가변적 상황에 전략적으로 대응하는 국가 AI 공급망 안정화 조치가 요구됨

□ AI 3대 강국 도약을 위한 제언

- 첨단 반도체 제조 생태계 강화
 - 결국 GPU는 범용화(commoditization) 될 것으로 예측

- 이에 칩 제조 생태계가 뒷받침해 준다면 AI, 넥스트 AI 시대에도 한국은 기술적 chokepoint를 손에 쥐고 글로벌 빅테크 기업들과 이를 무기로 협상할 여지가 생김
- AI-반도체 산업 전반의 가치사슬을 놓고 볼 때, tsmc는 제조 공급망의 정점에 위치*하며, 이러한 의존도는 AI 기술 발전이 가속화됨에 따라 심화될 것으로 예상

* 파운드리 사업을 영위하고 있는 인텔사의 AI 가속기 Gaudi3 조차도 위탁 생산을 tsmc에 의존

- 반면, 메모리 반도체(DRAM, HBM)는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 3가 구도가 공고해짐에 따라 대체 가능한 중간재 성격의 기술로 자리매김

○ 이공계 인재 유치

- AI는 하나의 학문 분야가 아닌, 다양한 영역의 전문 지식인들이 “정보 기술”의 효율성과 효과성을 증진시키는 융합의 총체
- 따라서 이공계 인력의 적극적인 유치가 AI를 비롯한 기술집약적 발전의 바탕이 됨을 상기해 볼 때, 국가 자원 배분의 상당 부분을 이공계 인력 보상에 활용하는 것이 바람직

○ 국가 데이터 인프라 구축

- AI의 발전은 ① 데이터, ② 컴퓨팅, ③ 알고리즘이라는 세 가지 핵심 요소에 달려 있으며, 오늘날 AI와 관련된 기업과 국가의 관심은 대부분 ‘하드웨어(컴퓨팅)’와 ‘소프트웨어(알고리즘)’에 쏠려 있지만 이 기술의 핵심은 ‘데이터’
- ‘데이터 절벽(data wall)’의 현실이 초읽기에 들어간 시점에서, 이 벽을 어떻게 극복할지가 앞으로의 인공지능 기술 발전에 있어 중대한 도전이자 과제
- 서비스 품질 저하와 저작권 등의 이유로 데이터 수집 자체에 많은 제약이 생기고 있기 때문에 ‘데이터 절벽’을 타개할 국가 주도의 돌파구 마련이 시급

① 국가 AI 데이터 저장소 설립

- 정부의 국가 AI 전략을 위한 중앙 허브 역할을 하며, 관련 정부 데이터를 보관하고 기관 간 원활한 공유를 통해 광범위한 AI 도입 촉진

② AI 데이터 연료 인프라 구축

- 가용한 모든 정부 데이터를 AI 활용 가능하게 변환, 대규모 AI 연료 인프라 구축
- 데이터의 질적 수준 제고 및 과학데이터 축적

③ AI 데이터 저장·변환·합성을 위한 대규모 투자 강화 및 지속

- 데이터 우위를 국가적 투자의 최우선순위로 설정
- 합성데이터 영역의 보완적 활용 검토

참고문헌

- 김단비(2025), 「중국의 핵심광물 수출통제 강화 조치 분석 및 시사점」, 『경제안보 Review』 25-20호, 외교부 경제안보외교센터 (2025.10.31.)
- 박지윤·진정민(2025), 「중국의 인공지능 플러스(AI+) 전략: 「인공지능 플러스(AI+)」 행동 심화 실시에 관한 의견」주요 내용, 『KISDI Perspectives』 October 2025 No.1, 정보통신정책연구원
- 송원아 외(2022), 美 「반도체 및 과학법 (CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점, 한국과학기술 기획평가원
- 이현익(2025a), 「점묘주의 제국의 마침표, 트럼프 2기와 과학기술 패권의 미래」, 『월간 과학과학기술』 Vol.669, 2025년 2월호, 한국과학기술단체총연합회
- _____(2025b), 「전략자원의 지정학: 주가율표 제국의 미래를 위한 미-중 경쟁과 첨단기술·경제안보에의 시사점」, 『과학기술정책 Brief』 Vol.48, 과학기술정책연구원
- _____(2025c), 「연산력의 미래와 경제·안보·혁신 전략: 반도체^{Chips}-데이터^{Data}-인공지능^{AI} 가치사슬을 중심으로」, 『과학기술정책 Brief』 Vol.49, 과학기술정책연구원
- _____(2025d), 「트럼프 행정부 2기의 과학기술혁신 어젠다: 경제-안보 트릴레마 극복을 위한 한국의 과제」, 『과학기술정책 Brief』 Vol.47, 과학기술정책연구원
- _____(2024a), 「CHIPS 보조금정책의 역설, 경쟁적 반도체산업 지원이 촉발할 국가 간 견제에 대한 대응역량 조기 확보 필요」, 『과학기술정책 Brief』 Vol.25, 과학기술정책연구원
- _____(2024b), 「트럼프의 귀환, 한국이 직면한 과학기술혁신의 위기와 기회」, 『과학기술정책 Brief』 Vol.38, 과학기술정책연구원
- 이현익 외(2025), 「과학후속세대를 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트웨어 제고 방안: 스타과학자를 중심으로」, 과학기술정책연구원
- 조선일보(2024.4.16.), 「2~4 나노급 공급망 구축... “美서 첨단 반도체 50% 생산”
- 현성은(2017), 「중국의 인공지능(AI) 전략: ‘차세대 인공지능발전계획(新一代人工智能发展规划)’ 을 중심으로」, 『NIA Special Report』 2017-10, 한국정보화진흥원

- BCG+SIA(Semiconductor Industry Association), Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain, May 2024
- Cohen, C. and Kisling, A. (Eds.). (2024). Winning the Economic & Tech Race. Center for Strategic & International Studies.
- CSIS (2026), "Tech Edge, A Living Playbook for America's Technology Long Game"
- Eva Dou. (2025), "House of Huawei: The Secret History of China's Most Powerful Company", Penguin Random House.
- Farrell, H. and Newman, A. L. (2019), "Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion", *International Security*, 44(1), 42-79.
- Gregory C. Allen(2025.3.7.), DeepSeek, Huawei, Export Controls, and the Future of the U.S.-China AI Race, CSIS
- Miller, C. (2022). "Chip war: the fight for the world's most critical technology", 노정태 역(2023), 부키.
- Miran, S. (2024). A user's guide to restructuring the global trading system. Hudson Bay Capital, November.
- Nassar, N. T., and Fortier, S. M. (2021), Methodology and technical input for the 2021 review and revision of the US Critical Minerals List (No. 2021-1045), US Geological Survey.
- Rosenbach, Eric, Lea Baltussen, Eleanor Crane, Ethan Kessler, Lukasz Kolodziej, Ethan Lee, Alexandre Meyer, Cynthia Tong, Britney Tran and Delaney Wehn. (2025), "Critical and Emerging Technologies Index." June 5, 2025
- Semiconductor Industry Association. (2016), "International Technology Roadmap for Semiconductors 2.0", *2015 Edition Executive Report*, Itrpv. 1-37.
- The White House(2025.3.26.), "A Letter to Michael Kratsios, Director of the White House Office of Science and Technology Policy"
- The White House(2020), AMERICAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE INITIATIVE: YEAR ONE ANNUAL REPORT, Office of Science and Technology Policy
- The information (2024.8.12.), "2024Nvidia AI Chip Smuggling to China Becomes an Industry"
- USGS (2025), "Mineral Commodity Summaries 2025"

USTR. (2018), “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974.”

Wu, X. (2020), “Technology, power, and uncontrolled great power strategic competition between China and the United States”, *China International Strategy Review*, 2(1), pp. 99-119.

DiamondWEEKLY(2025), 絶頂か崩壊か半導体AIバブル, 2025年 6/14号

国务院(2017), “国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知”,
https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm

国务院(2025), “国务院关于印发深入实施“人工智能+”行动的意见”,
https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm

AI Action Plan, <https://www.ai.gov/action-plan> (접속일: 2025.10.25.)

Artificial Intelligence for the Americal People, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/>
 (접속일: 2025.11.11.)

